

TRIZ理论— 解决创新问题的利器

青科创新设计教研室

1

创新

一、什么是创新

二、如何去创新

2

创新思维

一、思维惯性

二、传统的创新思维

三、TRIZ中的创新思维

- 一、TRIZ概述
- 二、TRIZ技术系统八大进化法则 + S曲线
- 三、TRIZ技术矛盾
- 四、40个创新原理
- 五、39个工程参数及矛盾矩阵
- 六、物理矛盾和四大分离原理

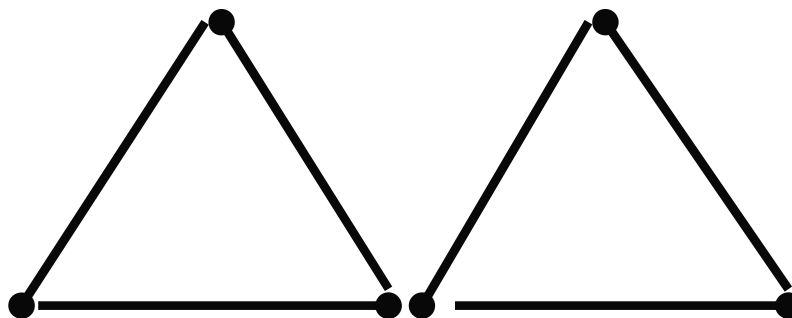
- “有一位既聋又哑的人，想买几根钉子，来到五金商店，对售货员做了这样一个手势：左手两个指头立在柜台上，右手所致拳头做出敲击状的样子。售货员见状，先给他拿来一把锤子；聋哑人摇摇头，指了指立着的那两根指头。于是售货员就明白了，聋哑人想买的是钉子。
- 聋哑人买好钉子，刚走出商店，接着进来一位盲人，这位盲人想买一把剪刀。
- 请问：盲人将会怎样做？”



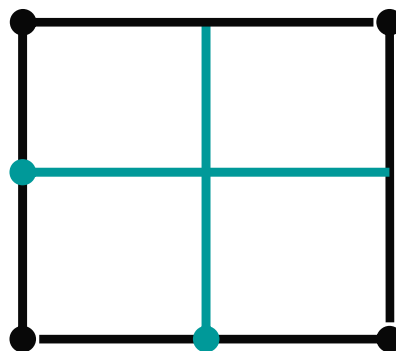
试一试



如何用6根火柴组成4个等边三角形？



如何用4根火柴组成一个“田”字？



打破对于创新的神秘感

了解一种全世界都在实践的、高效的创新方法 (TRIZ)

通过学习TRIZ, 尝试去解决工作生活中的一些难题

全球最具创新力国家最新排名



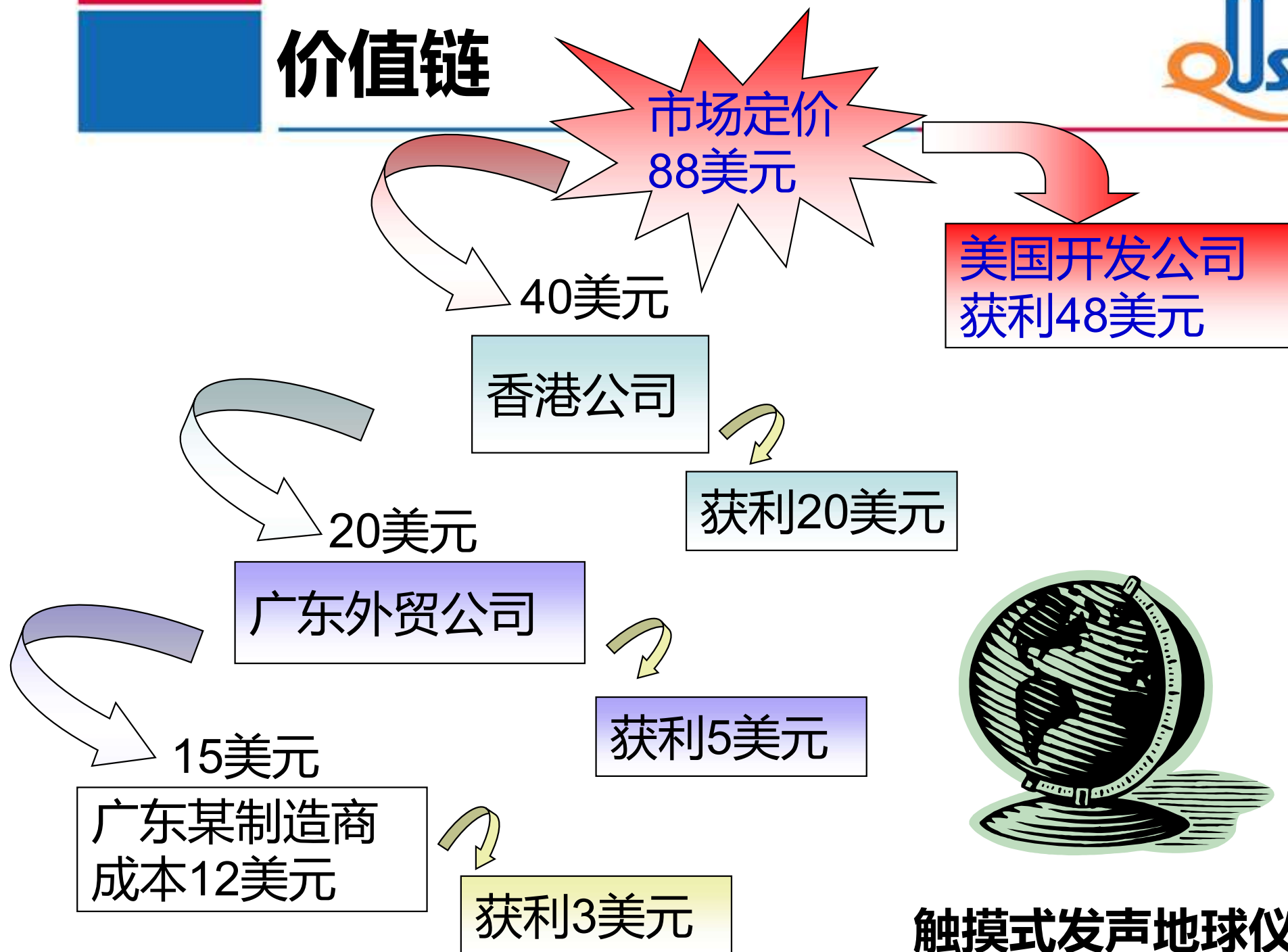
来源: Economist Intelligence Unit.

	2002-06		2004-08		2004-08与2002-06区间 相比各国名次的变化状况
	指数	排名	指数	排名	
日本	10.00	1	10.00	1	0
瑞士	9.71	2	9.71	2	0
芬兰	9.43	5	9.50	3	2
美国	9.48	3	9.50	4	-1
瑞典	9.45	4	9.44	5	-1
德国	9.38	6	9.40	6	0
中国台湾	9.28	8	9.37	7	1
荷兰	9.12	9	9.16	8	1
以色列	9.10	10	9.13	9	1
丹麦	9.29	7	9.08	10	-3
韩国	8.78	15	8.94	11	4

“创新型国家”宁死” 的日本

新加坡	8.72	17	8.76	16	1
挪威	8.73	16	8.73	17	-1
英国	8.72	18	8.72	18	0
爱尔兰	8.46	19	8.50	19	0
澳大利亚	8.37	21	8.50	20	1
中国香港	8.16	23	8.44	21	2
意大利	8.41	20	8.44	22	-2
新西兰	8.17	22	8.24	23	-1
斯洛文尼亚	7.68	24	7.74	24	0
塞浦路斯	7.34	26	7.62	25	1

价值链



认识 误区

创新就是稀奇古怪的事

创新源于个别敢吃螃蟹的人

创新是灵光一现式偶然

创新:将想法转变成价值的过程。

创新就是把生产要素和生产条件的新组合引入生产体系，目的是为获取潜在的利润。

- 熊彼特1912著作《经济发展理论》

熊彼特指出 “创新” 具有五种情况：

- 1、生产新的产品，即产品创新；
- 2、采用一种新的生产方法即工艺创新或生产技术创新；
- 3、开辟一个新的市场，即市场创新；
- 4、获得一种原料或半成品的新供给来源，即材料创新；
- 5、实行一种新的企业组织形式即组织管理创新。

创新源于个别敢吃螃蟹的人?

创新只属于少数以创新为己任、专职从事创新工作的人。

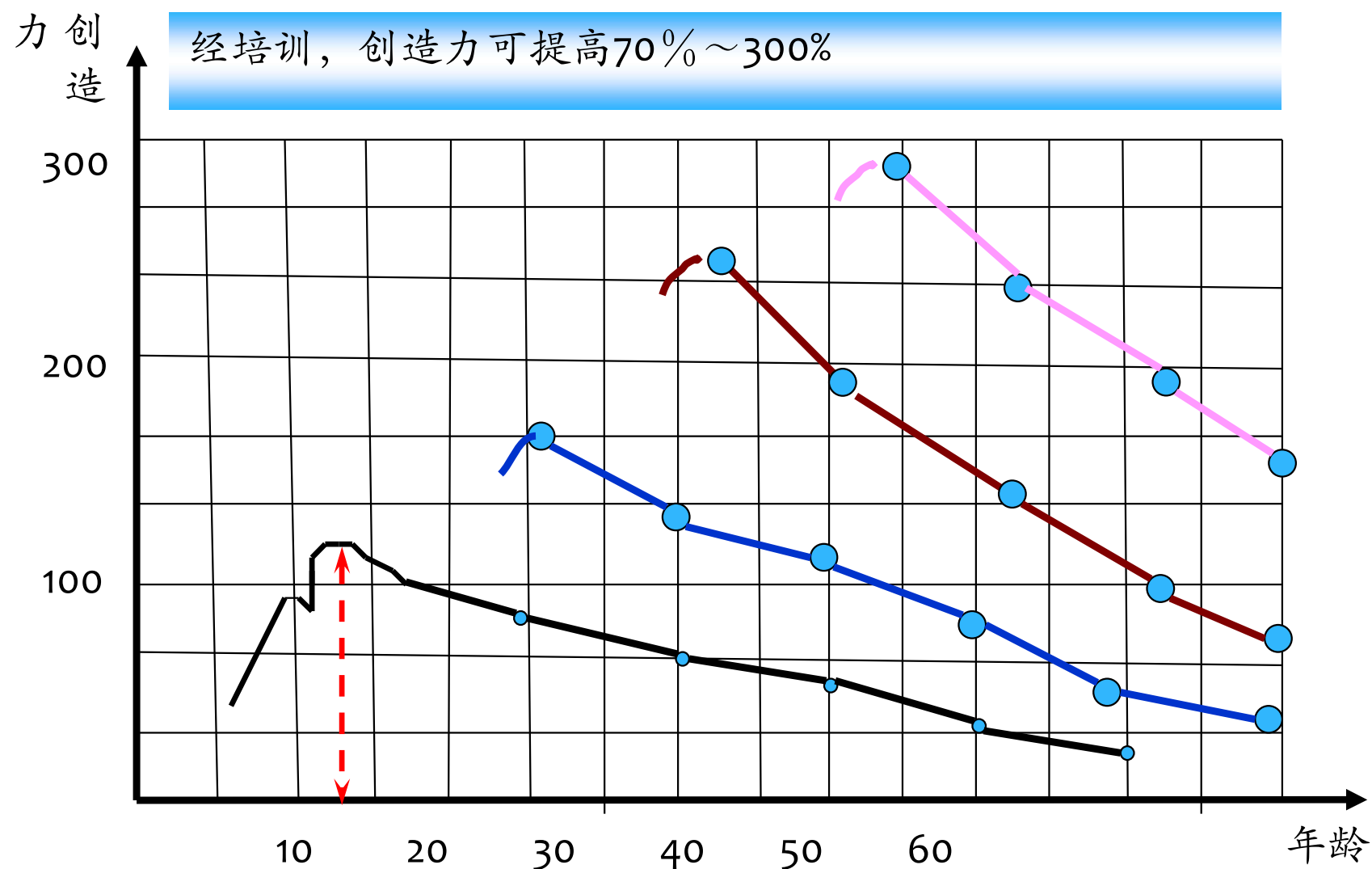


何人创新?



时时都是创造之时
处处都是创造之地
人人都是创造之人





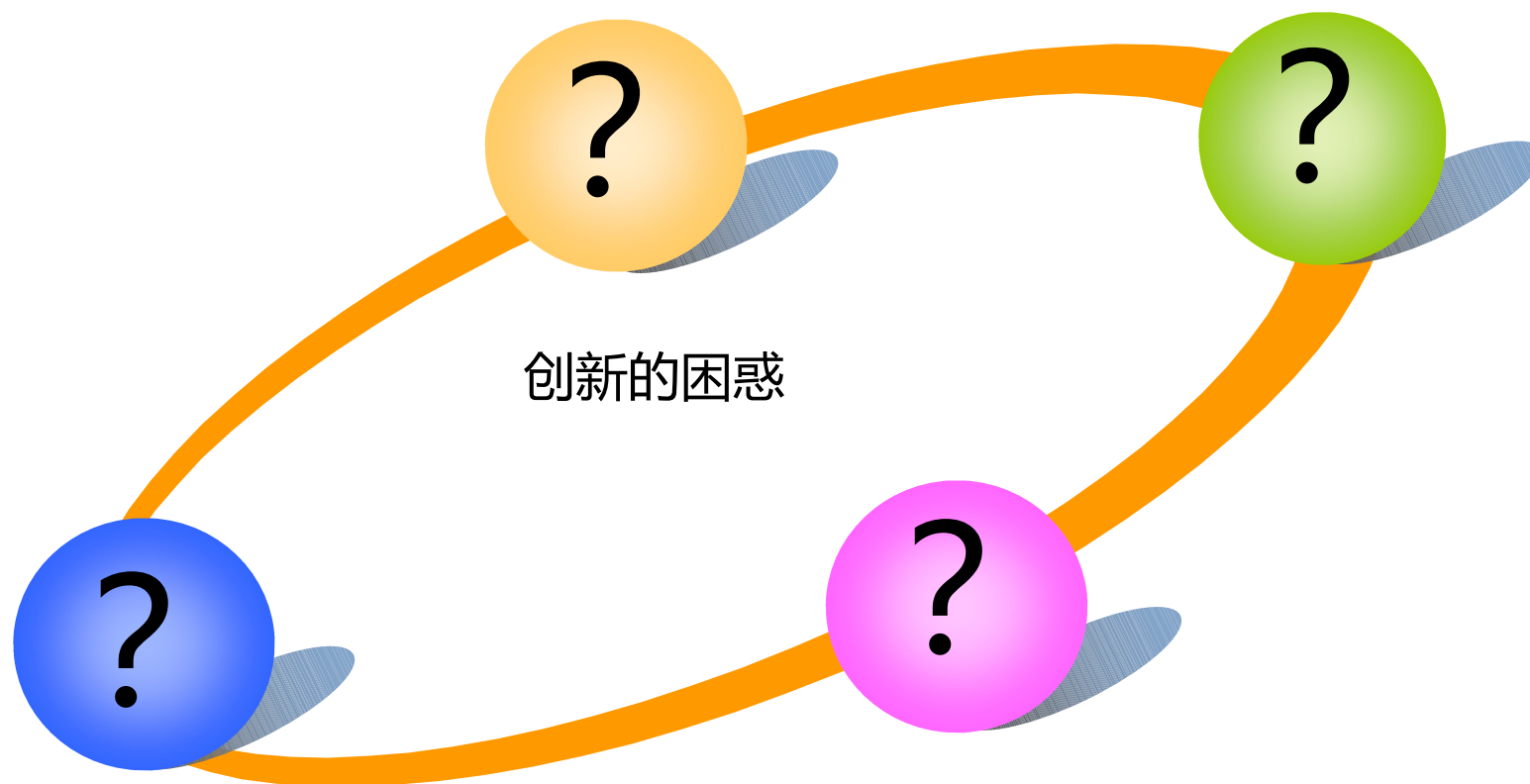
知识是可以学习的，技能是可以传授的，创造力是可以开发的

创新是灵光一现式的偶然？

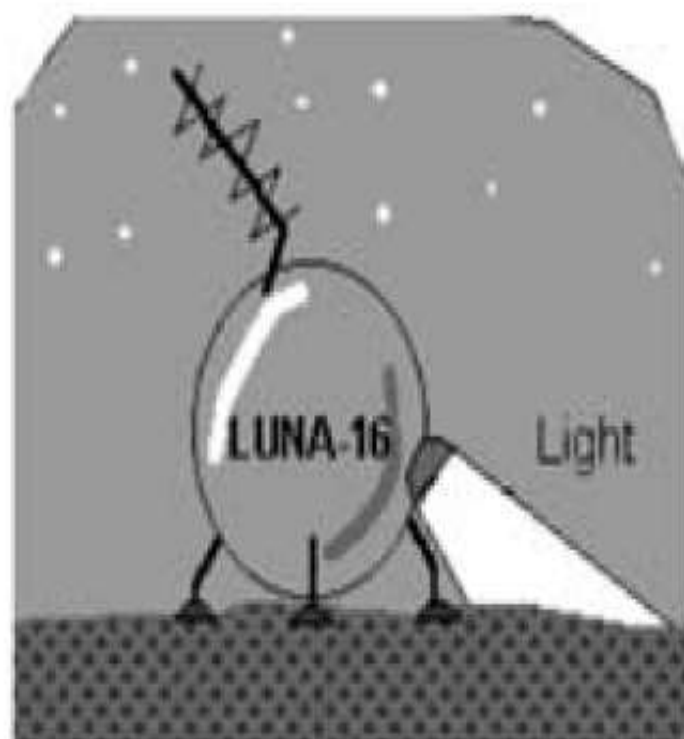


- * 1928 年的某一天，细菌学家亚历山大·弗莱明的培养皿中碰巧长了霉菌，结果他发现了青霉素。
- * 爱迪生：“我做的任何一件有价值的事情都非偶然，我所有的发明创造也并非出于巧合，而是来源于辛勤的工作。”

如何创新



❖ 如何改进登月舱外部的灯泡？



❖ 火箭喷嘴改进



❖ 未来的牙刷是什么样的？



Brain Storming (Osborn, american psychologist, 1953)

- One group approaches a problem and only generates ideas
- A second group only analyzes ideas generated by the first group

主要规则（想法发生器，6—9人）：

- 来自不同领域
- 无论想法正确与否，好笑抑或异想天开
- 不允许批评或否定
- 所有想法都要记录随后认真分析研究

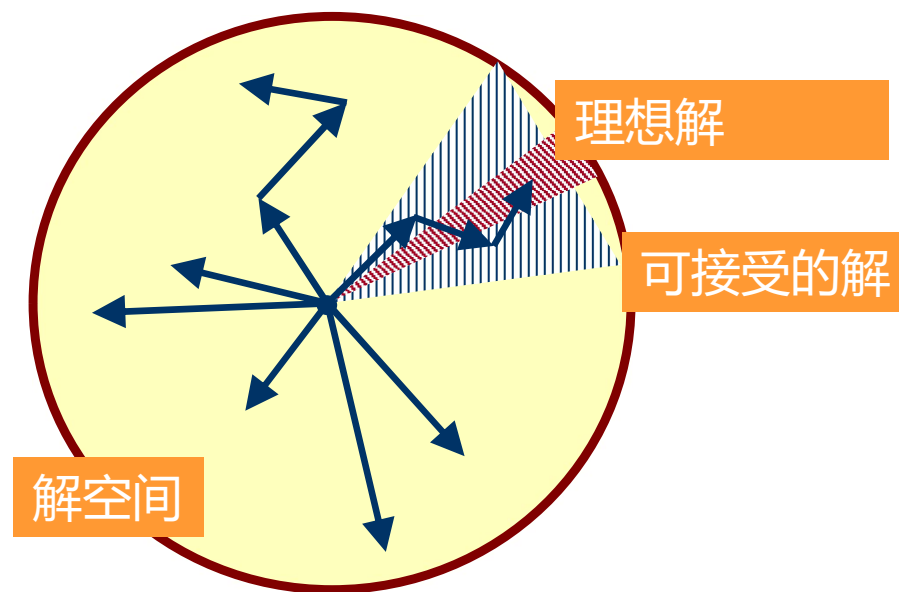


如何改进？



试错法、头脑风暴法等的一个主要缺点是：

随机性



直接后果：

效率低下 “有用想法数 / 无用想法数（OR总数）”

试错法

- * 面对各种复杂问题时，人们总是不断探寻并尝试各种解决方案，直到最终找到解决办法。

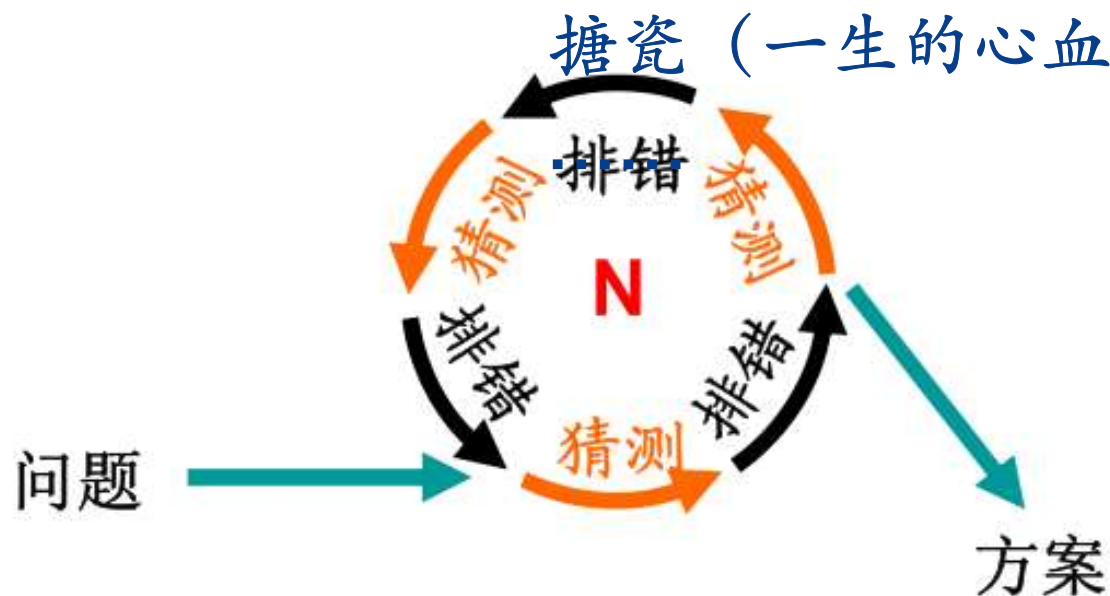
海飞丝(约1500次失败)

蓄电池 (50000次失败)

爱迪生发明电灯 (6000次失败)

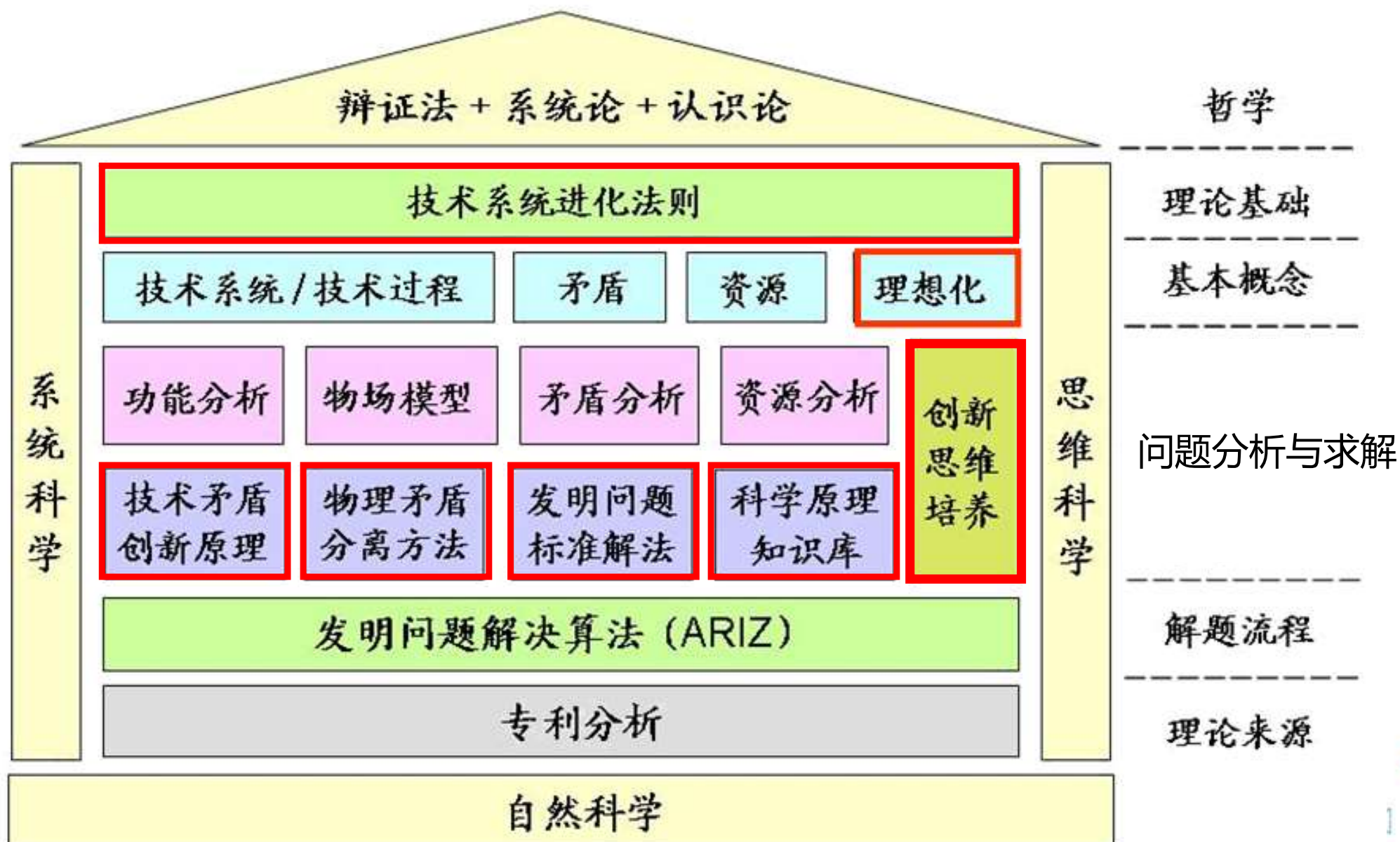
固特异轮胎 (一生的心血)

搪瓷 (一生的心血)



如何提高创新的效率呢?

TRIZ的理论体系

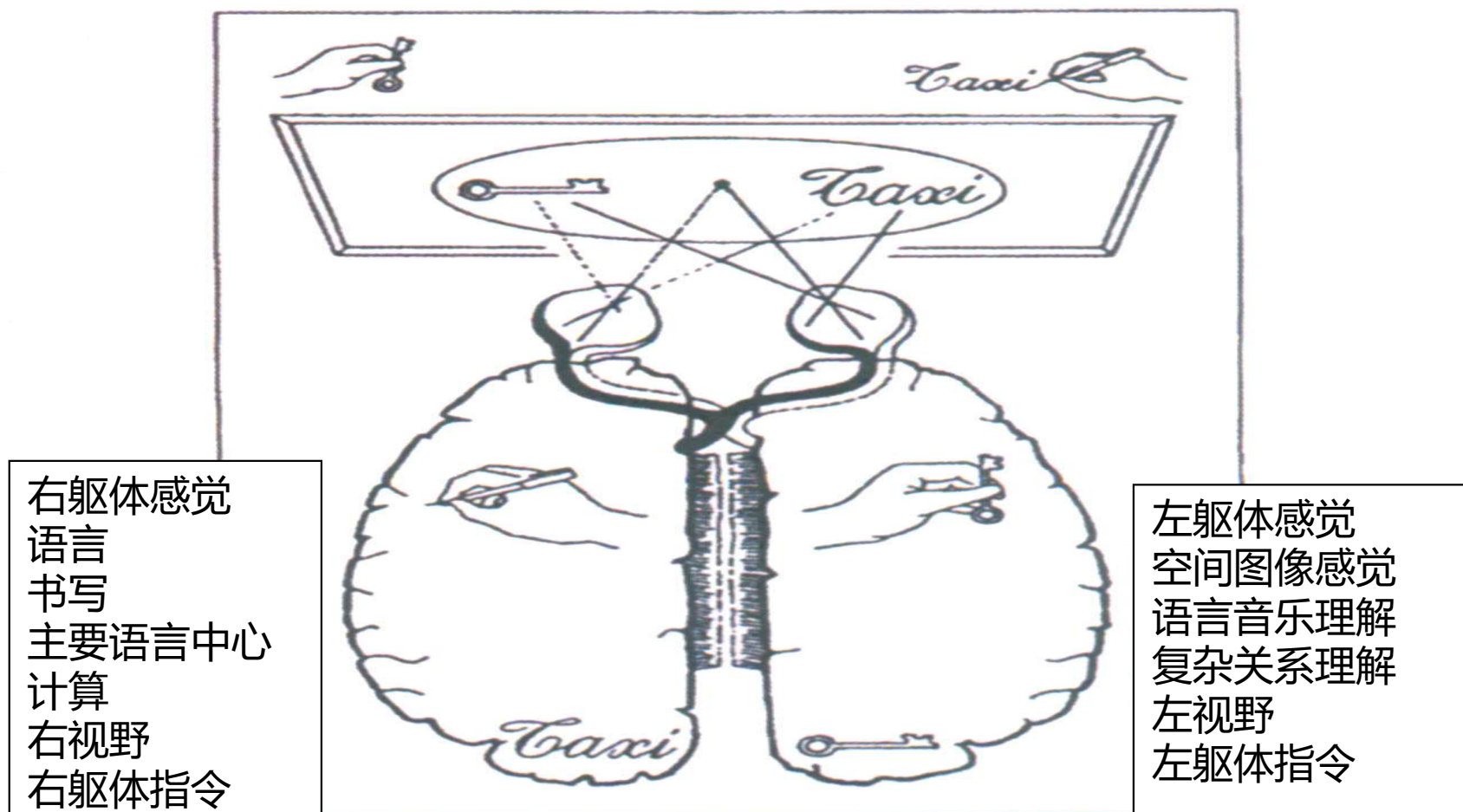


[故事] 积善梳



- * 人脑类似由**100~140亿台微型计算机**所组成的庞大的电子计算机信息网络处理系统。
- * 一个正常人的大脑可储存**1000万亿**信息单位，相当于一般电子计算机储量的**100万倍**，如果全部用来储备知识，人脑的记忆容量相当于**5亿**本书籍的知识总量。
- * 人脑的功能非常强大，俄罗斯学者伊.尹尔菲莫夫研究指出：人的大脑可以同时学习**40种语言**，默记**一套大英百科全书**所容纳的全部内容，还可以有余力去完成**十门大学课程**的教研活动。

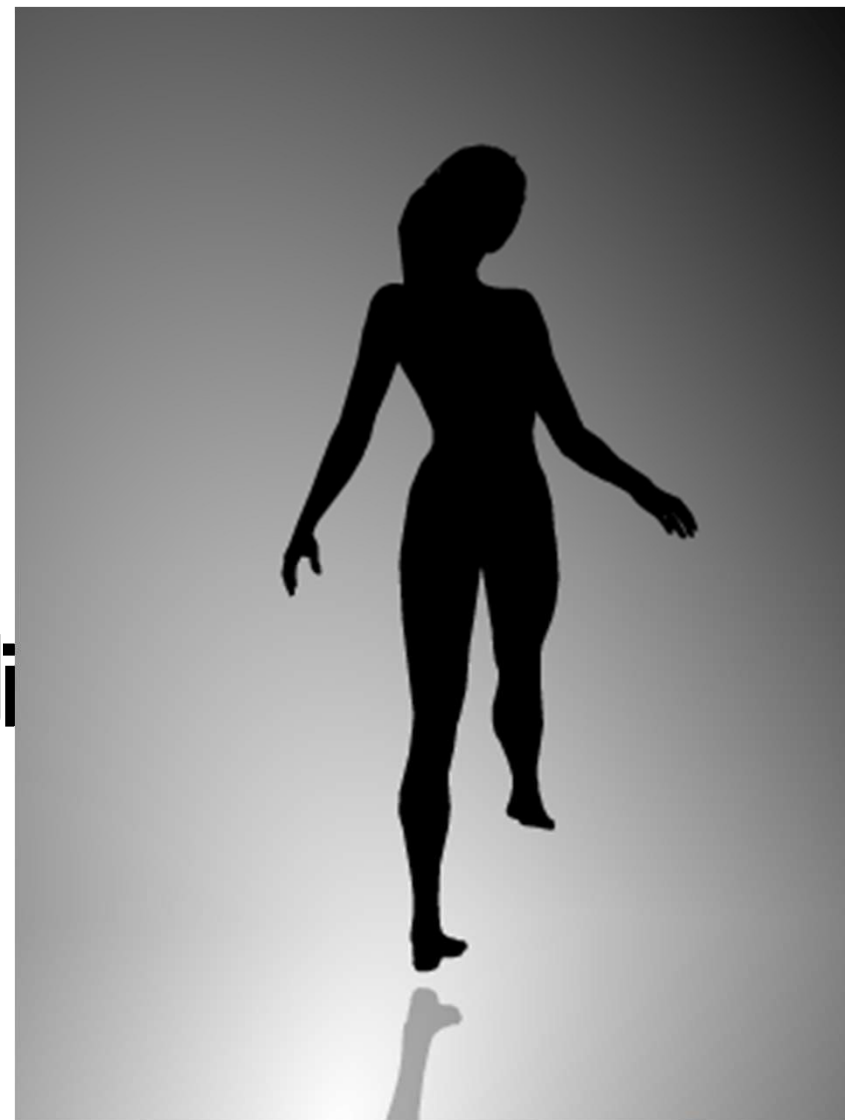
左右大脑分工图

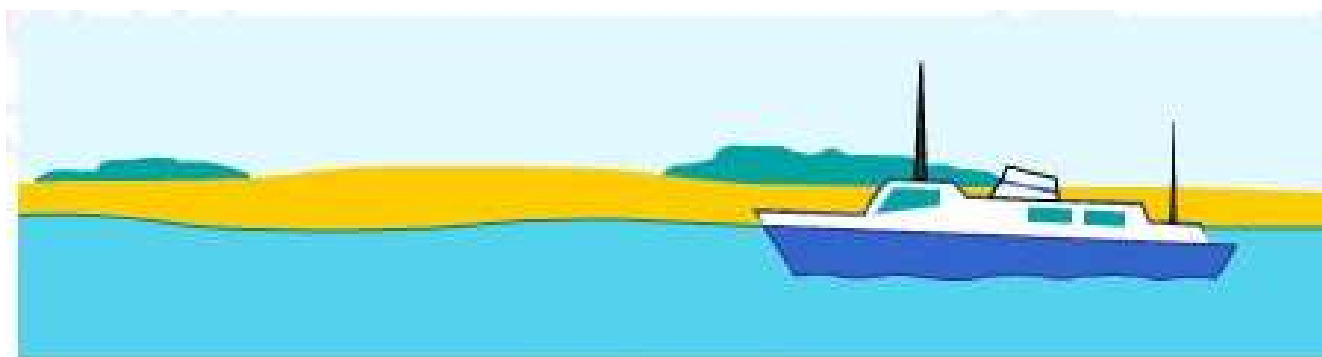


左右大脑分工示意图

**耶鲁大学耗时5年的
研究成果：**

**一张图可以分出你是
用左脑还是用右脑！
你用的是左脑呢还是右脑**





在荒无人迹的河边停着一只小船，这只小船只能容纳一个人。有两个人同时来到河边，并且这两个人都坐着这条船过了河。

请问：他们是怎样过河的？

思维惯性的主要表现形式

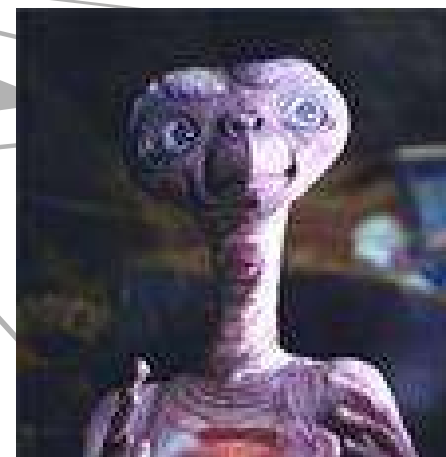


形象的定式
专业知识的惯性
术语的定式
功能的定式
类比方案
.....

形象的定式



形象的定式



由于知识面狭窄，解决问题时总是局限于本领域或相关领域。



化学



生物

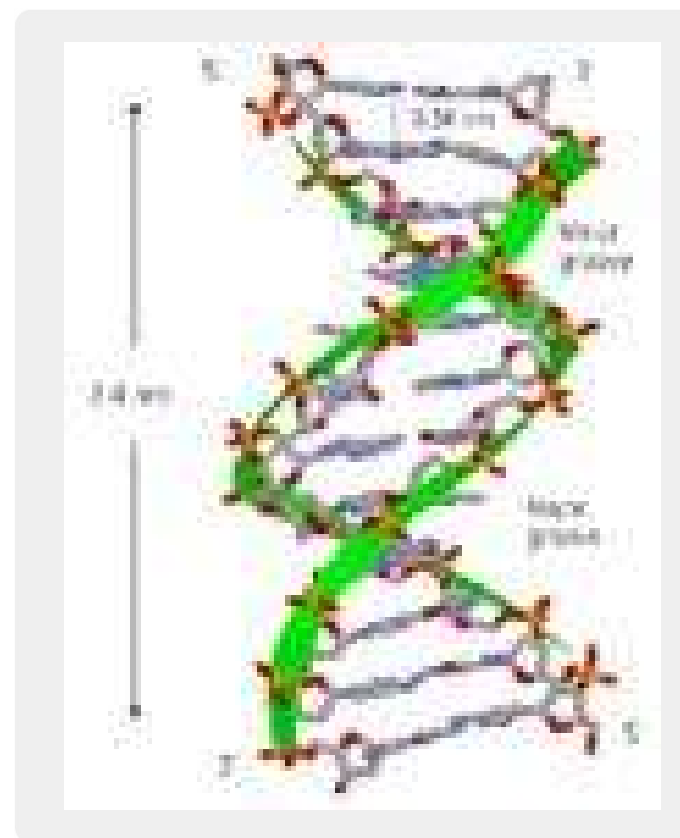


物理



沃森和克里克

克服专业知识的惯性



DNA双螺旋结构

术语类别：

- 专业性很强的术语 (B-19飞机)
- 通用性工程术语 (传感器、对流器)
- 功能术语 (支撑物、切割器、储存罐)
- 日常术语、孩童术语 (锅、棍子、绳子、孩子惯用的词语)

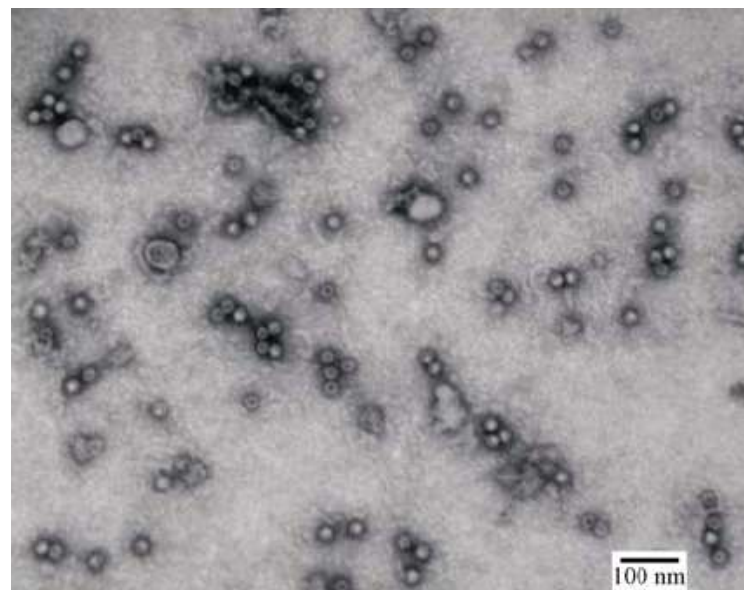
术语的定式



■ “B-19”:

在军人看来：一种军用飞机

在医生看来：人类细小病毒B19



■ “F4”:

在军人看来：一种军用战斗机

在追星族看来：台湾人气偶像

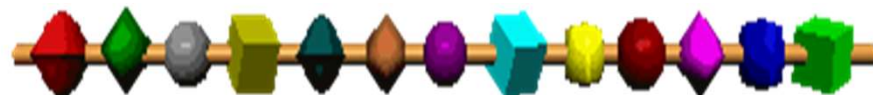
在我们看来： ???



■ 椅子的功能



- 思维惯性的正面作用：是人们能够驾轻就熟而迅速的解决相似的问题。
- 思维惯性的负面作用：在发明创新活动中，它是影响创新思维的主要思维障碍。



传统的突破思维惯性的方法



- 发散思维（集中思维）
头脑风暴法
635法
- 逆向思维（正向思维）
- 求异思维（求同思维）
-

头脑风暴（635法）



确定创新活动主题

6人一组，每人准备一张纸

每人每次5分钟内在纸上写下3个解，然后传给邻座

后者读后再用5分钟，再提出3个进一步解或作补充，然后再传给邻座



依次类推，30分钟完成6个循环，每一个参加者的建议都将经过5个人的补充或组合发展，故称六三五法

每一个小组把108条“解”进行分析、筛选，确定3-5条最佳答案

每一个小组推荐1-2人，上台讲解交流

猫与冰箱的共同点?



猫与冰箱的共同点?

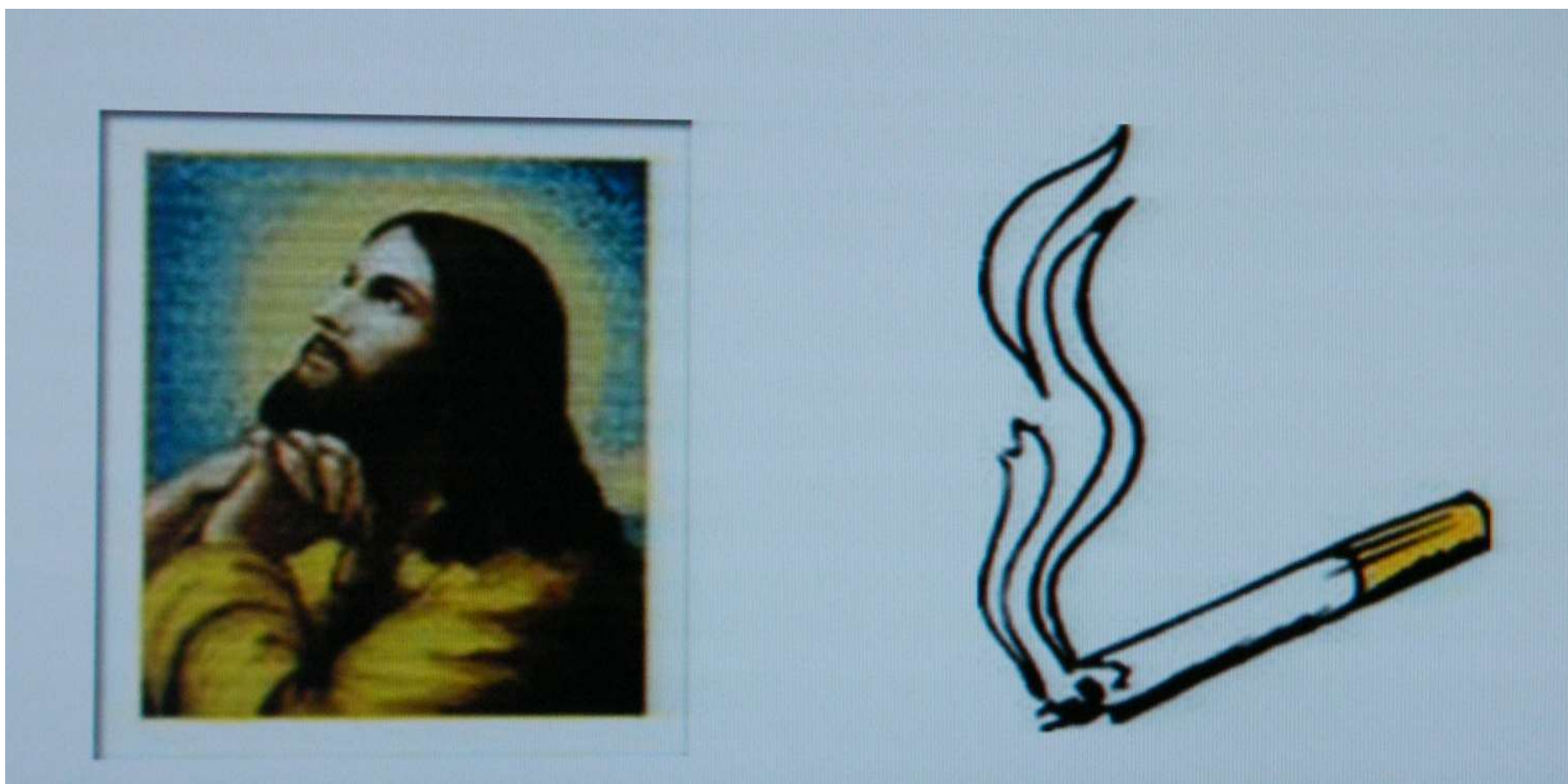
- 移动
- 出现在屋里
- 在晚上工作
- 发声
- 发热
- 消耗能量
- 可以有不同的颜色
- 寿命
- 有不同品种
- 四条腿
- 作为礼物赠送
- 定期清洗
- 定期保养或维护
- 为主人服务
- 可以装食品

- 逆向思维：指与主流相反的方向进行思维的方法。在创新过程中敢于标新立异，与事物的常理相悖，获得一个又一个优秀的创造成果。

- 司马光砸缸



- 抽烟祈祷



IFR法

九屏幕法

STC算子

金鱼法

小人法

- 在解决问题之初，先抛开各种客观限制条件
- 并以取得最终理想结果作为终极追求目标
- 针对问题情境，设立各种理想模型，即最优的模型结构来分析问题

TRIZ中的理想化模型

- 理想化模型所涉及的要素包括：

理想系统

理想过程

理想资源

理想方法

理想机器

理想物质

.....

什么是理想度?

- 定量描述:

$$\text{理想度} = \frac{\sum \text{有用功能}}{\sum \text{有害作用} + \text{COST}}$$

- 定性描述: 为实现有用功能的所有花费

- 最理想的状况:

资源的耗费



0

有害作用



0

有用功能



∞

- **最理想的技术系统**：作为物理实体它并不存在，但却能够实现所有必要的功能。
- **IFR**：产品处于理想状态的解成为最终理想解系统在保持有用功能正常运作的同时，能够**自行**消除有害的、不足的、过度的作用

IFR的特点

- 保持了原系统的优点
- 消除了原系统的不足
- 没有使系统变得复杂
- 没有引入新的缺陷

最终理想解的确定

最终理想解是解决问题的关键所在，很多问题的IFR被正确理解并描述出来，问题就得到了解决。设计者的惯性思维常常让自己限于问题当中不能自拔，解决问题大多采用折中法，结果就使问题时隐时现让设计者叫苦不迭。而IFR可以帮助设计者跳出思维的怪圈，以IFR这一新角度来重新认识定义问题，得到与传统设计完全不同的问题根本解决思路。

实例 割草机



- 割草机

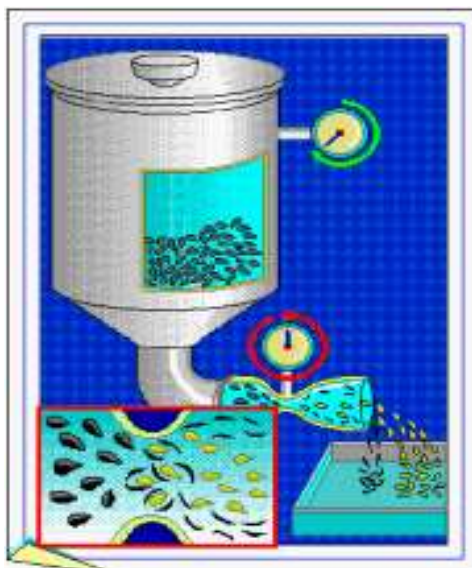


- 问题：草坪上的草长得很快，而且参差不齐
- 传统解决方案：用割草机，噪音很大等
- **IFR**：草坪上的草不需要修剪，自己始终维持在一个高度
- 从**IFR**出发的解决方案：

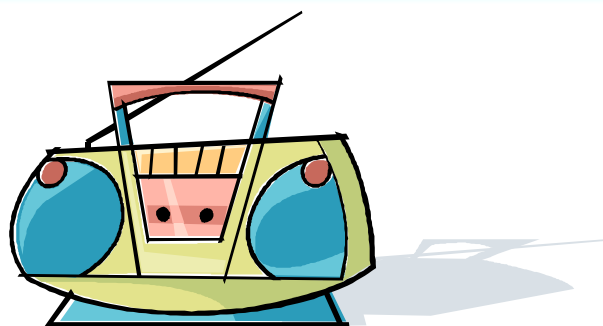
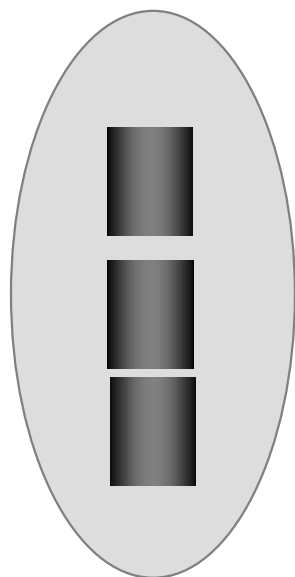
如何使草不会长高？



阿奇舒勒的重要发现



阿奇舒勒的重要发现



- **工程** 1994 缩短扭力杆的长度?
- **船舶** 1990 减少船舶双螺旋推进器的体积?
- **电子** 1988 减少电容器的体积?
- **军工** 1979 减少爆破压制超导线圈的废品率?
- **农业** 1965 使施肥机适应不同的农作物间距?



阿奇舒勒的重要发现



刚体



单铰链



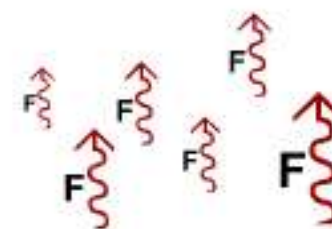
多铰链



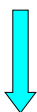
柔性体



液体/气体



场



- 一、TRIZ概述
- 二、TRIZ的技术系统八大进化法则 + S曲线
- 三、技术矛盾
- 四、40个创新原理
- 五、39个工程参数及矛盾矩阵
- 六、物理矛盾和四大分离原理
- 七、物场模型分析
- 八、资源分析
- 九、TRIZ应用

TRIZ的起源



TRIZ理论是由根奇·阿奇舒勒 (G.S.Altshuller 1926~1998)(前苏联的一位伟大发明家和创造学家) 通过对4万份 (后来扩展到250万份) 高水平发明专利的研究、分析、归纳总结, 揭示出隐藏在专利之中的奥秘, 萃取数以百万计发明家的智慧而创建的卓越成果。被喻为“神奇点金术”。

TRIZ理论是一种创新方法, 它使创新思维从发散走向收敛; 它利用创新的规律, 使创新走出了盲目的、高成本的试错和灵光一现式的偶然。



拉丁文: Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch =TRIZ

英文: Theory of Inventive Problem Solving =TIPS=TRIZ

中文含义: 发明问题解决理论

中文简称: 萃智

首先，无论是一个简单产品还是复杂的技术系统，其核心技术的发展都是遵循着客观的规律发展演变的，即具有客观的进化规律和模式。

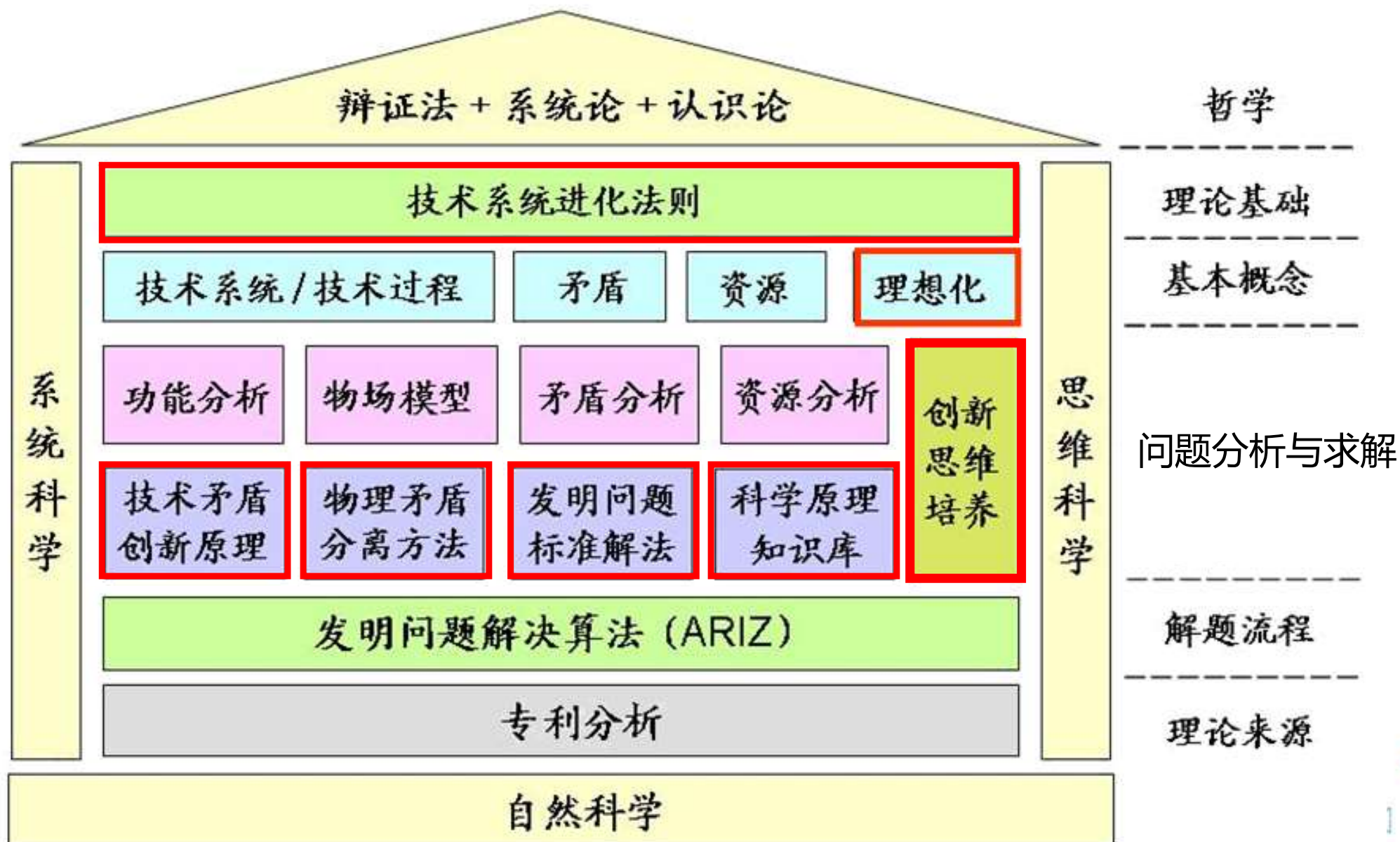
其次，各种技术难题、冲突和矛盾的不断解决是推动这种进化过程的动力。

技术系统发展的理想状态是用尽量少的资源实现尽量多的功能

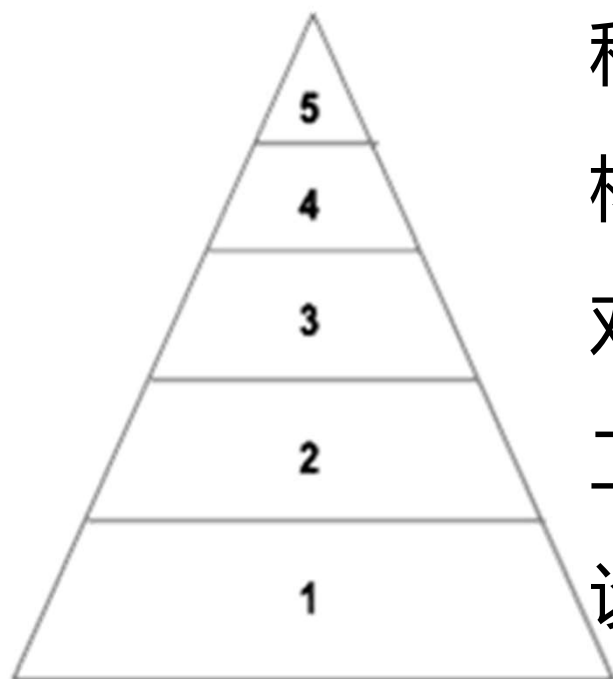
相对于传统的创新方法，TRIZ理论的特点和优势：

- a) TRIZ理论对研发或解决问题的思路有明确的指导性。这种指导性避免了耗费大量人力、物力、财力的盲目试错，让解决产品问题变得有律可循、有术可依，给技术创新留下了巨大的、易操作的空间，让创新不再是一个概念或一句口号
- b) 它成功地揭示了创造发明的内在规律和原理，快速确认和解决系统中存在的矛盾，而且它是在技术的发展进化规律及整个产品发展过程的基础上运行的；
- c) 运用TRIZ理论可大大加快发明创造的进程，提高产品创新速度；
- d) 它可以帮助我们对问题情境进行系统的分析，快速发现问题本质，准确定义创新性问题和矛盾；
- e) 对创新性问题或者矛盾提供更合理的解决方案和更好的创意；
- f) 打破思维定势，激发创新思维，从更广的视角看待问题；
- g) 基于技术系统进化规律准确确定探索方向，预测未来发展趋势，开发新产品；
- h) 打破知识领域界限，实现技术突破

TRIZ的理论体系



创新未必是重大的发明!



科学发现

核心技术的发明

对核心技术性能的改进

工程改进

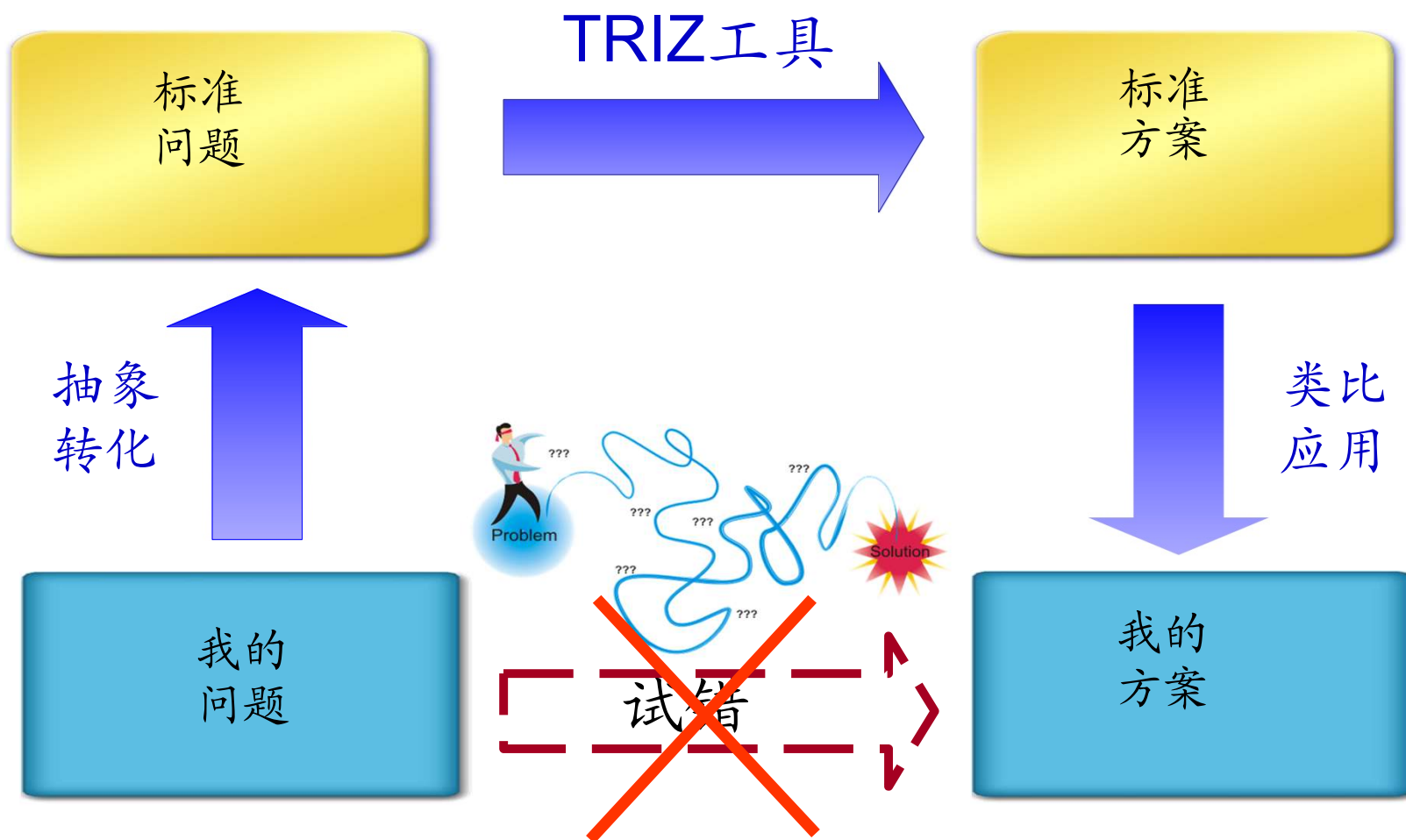
设计改进的合理化建议

物场、功能

矛盾

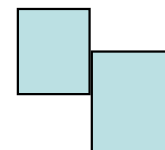
Moving to higher levels
of invention

TRIZ解决问题的模式



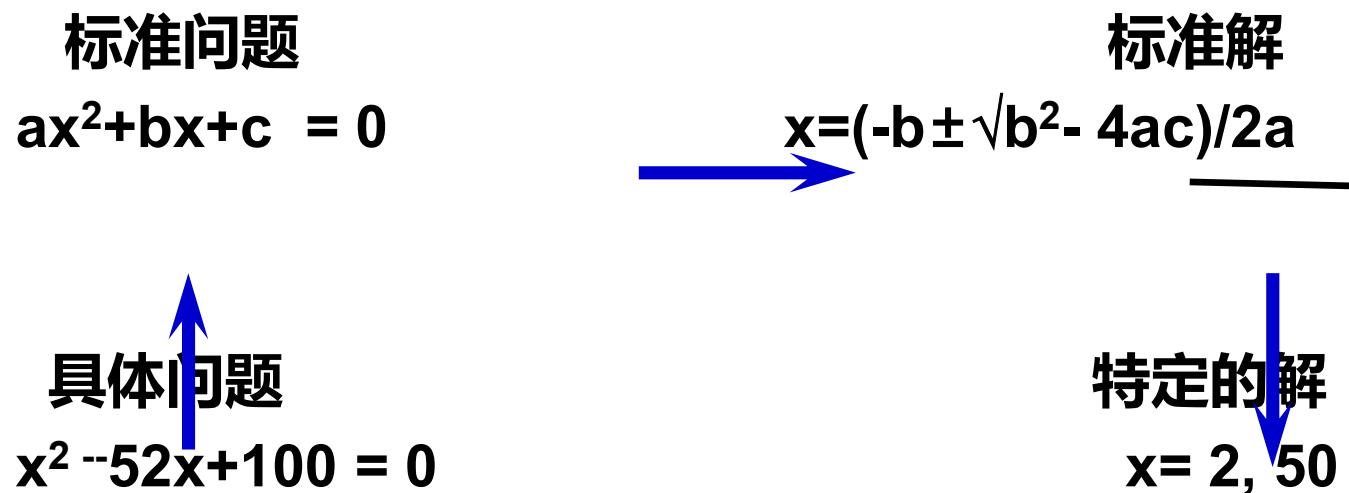
代数问题的解题流程

在宽为20m，长为32m的矩形地面上，修筑同样宽的两条互相垂直的道路，余下的部分作为耕地，要是耕地的面积为 540m^2 ，道路的宽应为多少？



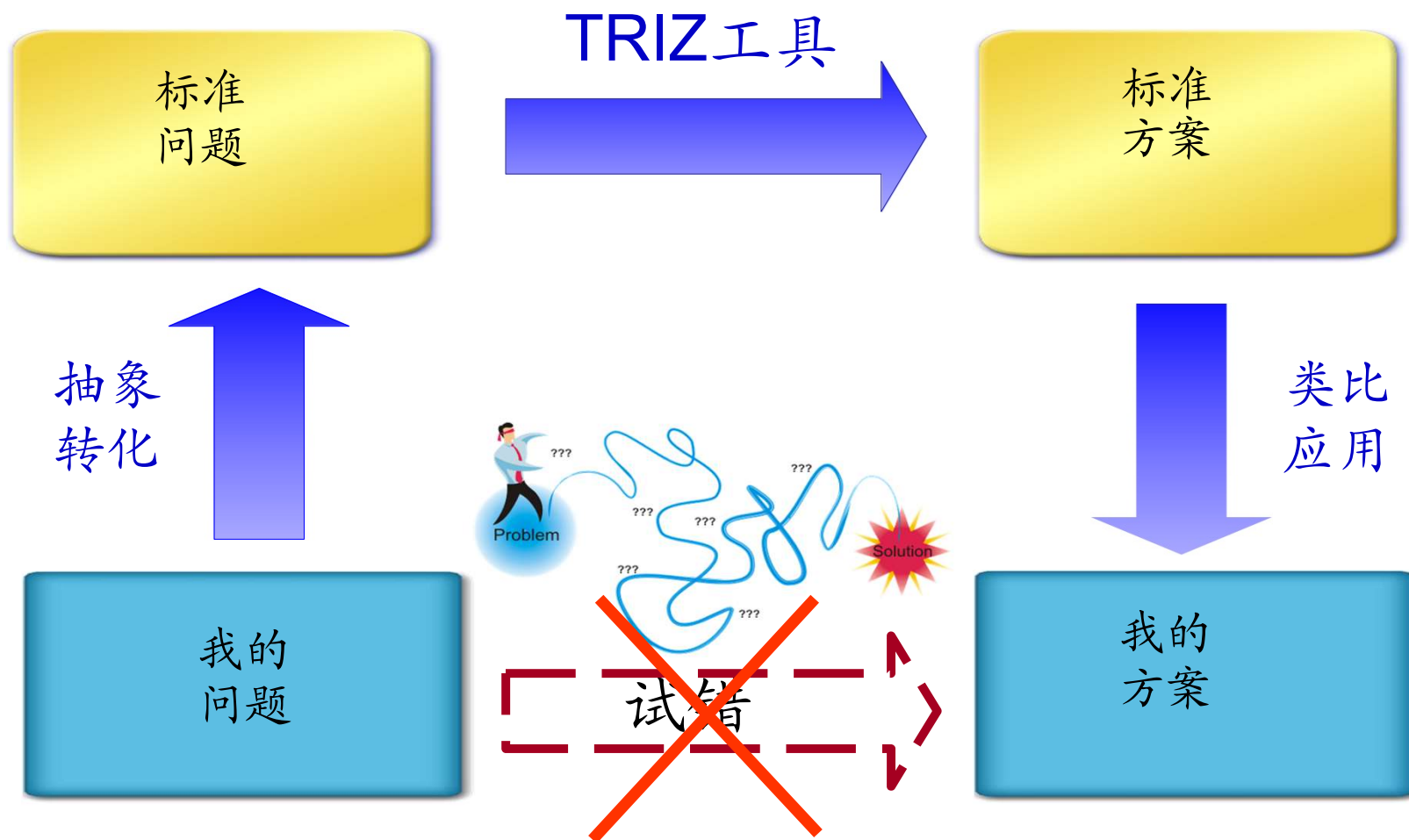
假如代数学不存在，我们如何求解？

Trial and Error!! $x = 2, 50$



TRIZ对问题的求解与预测正如代数学对方程的求解！

TRIZ解决问题的模式



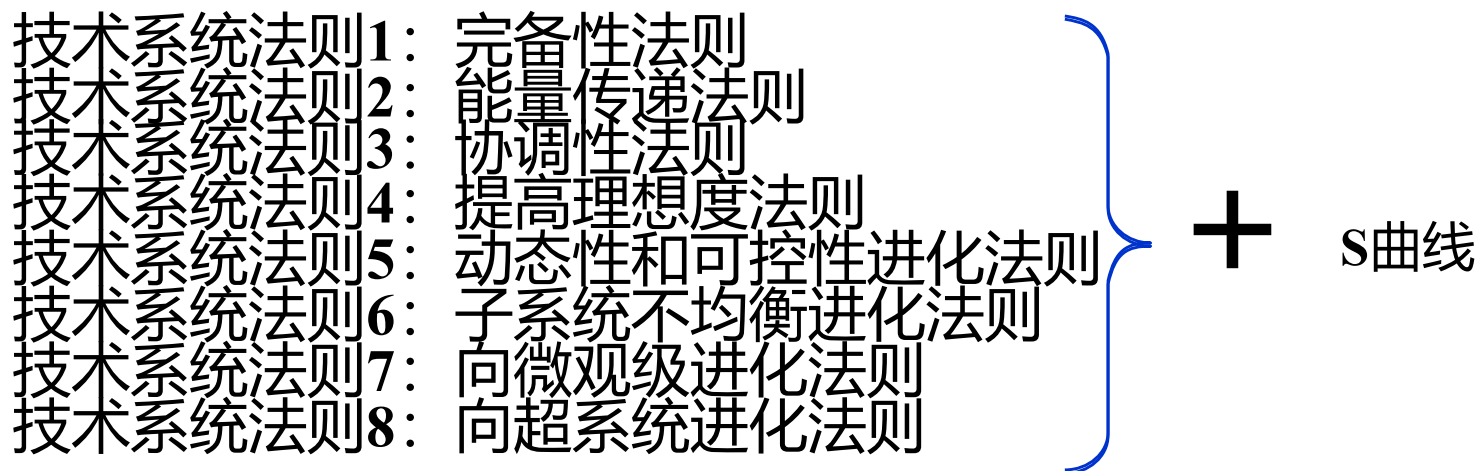
TRIZ技术系统进化法则 + S曲线



针对技术系统进化演变规律，在大量专利分析的基础上TRIZ理论总结提炼出八个基本进化法则。

利用这些进化法则，可以分析确认当前产品的技术状态，并预测未来发展趋势，开发富有竞争力的新产品。

可以应用于产生市场需求、定性技术预测、产生新技术、专利布局 and 选择企业战略制定的时机等。它可以用来解决难题，预测技术系统，产生并加强创造性问题的解决工具。



TRIZ技术系统进化法则 + S曲线



技术系统法则1:完备性法则

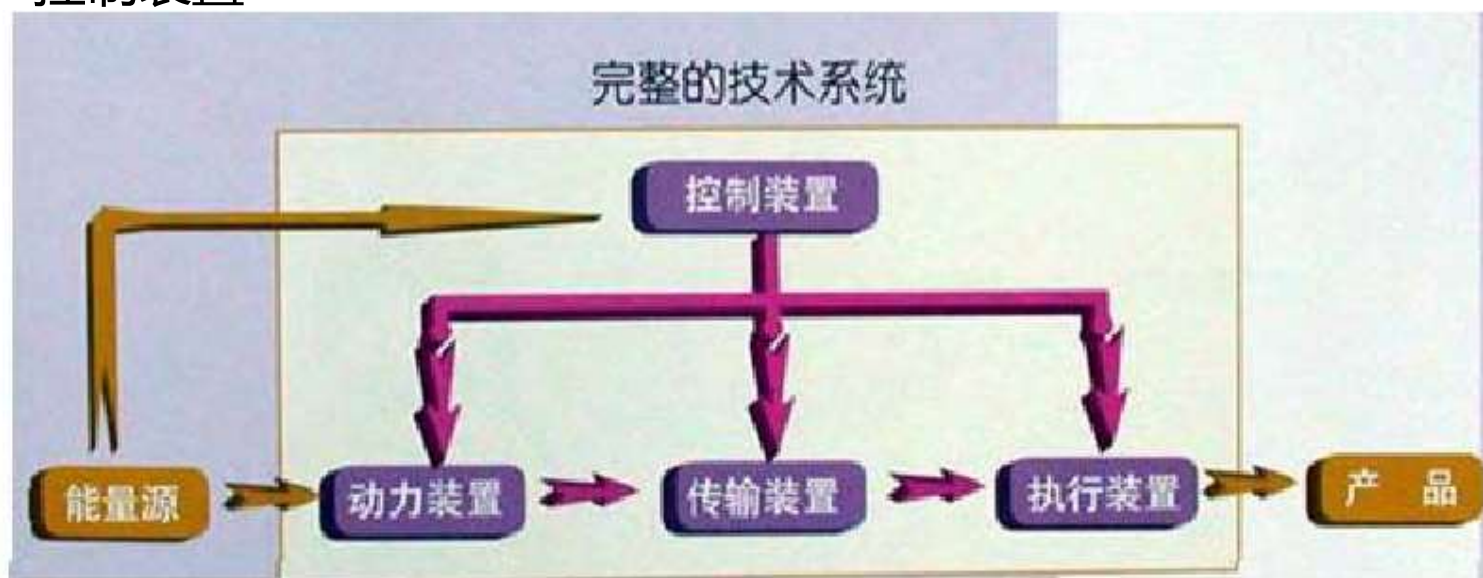
一个完整的技术系统必须包括以下四个部分:

动力装置

传输装置

执行装置

控制装置



A. 系统如果缺少其中的任一部件，就不能成为一个完整的技术系统。

B. 如果系统中的任一部件失效，整个技术系统也无法“幸存”。

技术系统法则2：能量传递法则

技术系统实现功能的必要条件：能量必须能够从能量源流向技术系统的所有元件；

技术系统应该沿着使能量流动路径缩短的方向进化，以减少能量损失；

如果某个元件接收不到能量，就不能发挥作用，这会影响到技术系统的整体功能。

实例：手摇绞肉机替代菜刀

用刀片旋转运动代替刀的垂直运动，能量传递路径缩短，能量损失减少，同时提高了效率。



技术系统法则3：协调性法则

技术系统是沿着各个子系统之间更协调的方向进化，这也是整个技术系统能发挥其功能的必要条件；

子系统间的协调性主要表现在：

- 结构上的协调
- 各性能参数之间的协调
- 工作节奏/频率上的协调

实例一、

积木玩具的进化-结构上的协调

早期：只能摞、搭的积木

现代：可自由组合的玩具，随意合成不同的形状。



技术系统法则3：协调性法则 实例二、 网球拍-各性能参数的协调

网球拍重量与力量的协调：较轻的球拍更灵活，较重的球拍能产生更大的挥拍力量，因此需要考虑两个性能参数的协调。



将球拍整体重量降低，提高了灵活性，同时增加球拍头部的重量，保证了挥拍的力量。

实例三、 混凝土浇注—工作节奏/频率上的协调

建筑工人在混凝土浇注施工中，为发提高质量，总是一面灌混凝土，一面用振荡器进行振荡，使混凝土由于振荡的作用而变得更紧密、结实。



技术系统法则4：提高理想度法则

最理想的技术系统：作为物理实体它并不存在，但却能够实现所有必要的功能。

技术系统是沿着提高其理想度，向最理想系统的方向进化。

提高理想度法则是所有进化法则的方向。

提高理想度的途径：

- 1、提高有益的参数
- 2、降低有害的参数
- 3、提高有益参数的同时降低有害参数

例：

手机的进化

第一部手机：1973年诞生，重800g，功能仅为电话通信；

现代手机：重仅数十克，功能可超过100种，包括通话、游戏、MP3、照相等。



TRIZ技术系统进化法则 + S曲线



技术系统法则5：动态性和可控性进化法则

技术系统应该沿着结构柔性、可移动性、可控制性增加的方向进化。

动态性法则有以下三个子法则：

- A. 提高柔性法则
- B. 提高可移动性法则
- C. 提高可控性法则

例一：

清扫工具的进化



例二：

照相机的进化



技术系统法则6：子系统不均衡进化法则

任何技术系统所包含的各个子系统都不是同步、均衡进化的，每个子系统都是沿着自己的S曲线发展；

这种不均衡的进化常常导致子系统之间出现矛盾；

整个技术系统的进化速度取决于系统中最“慢”的那个子系统的进化速度。



技术系统法则7：向微观级进化法则

技术系统是沿着减小其元件尺寸的方向进化的；

最初，技术系统是在宏观级别是进化的，当资源耗尽时，就开始在微观级别是进化；

进化路径：

- 1.提高物质的可分性和分散物质的组合性；
- 2.提高混合物质（空隙+物质）的可分性，运用毛细现象和多孔材料；
- 3.用场代替物质，向“场+物质”或场转变

实例：电子元件的进化。



技术系统法则8：向超系统进化法则

1.技术系统沿着以下路线进化：

单系统→双系统→多系统

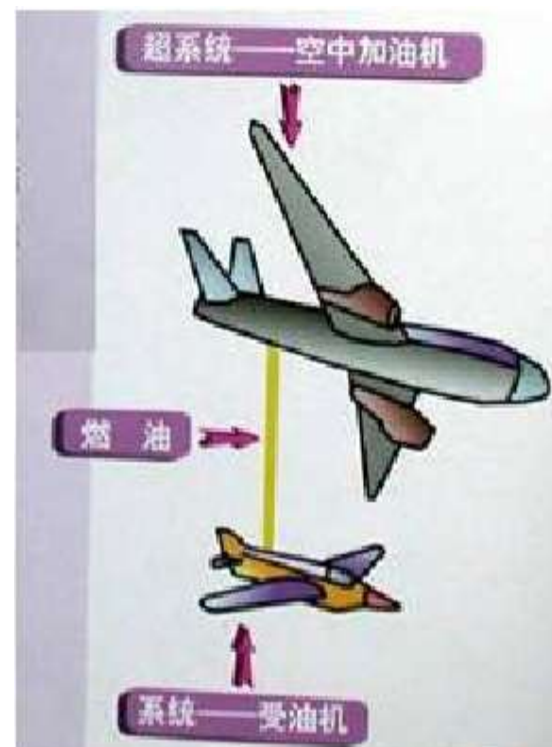
2.当技术系统进化到极限的时候，系统中实现某项功能的子系统会从系统中被剥离出来，转移到超系统中，成为超系统的一部分。

在该子系统的功能得到增强的同时，也简化了原有的技术系统。

实例：

飞机的航程受载油量的限制

子系统 ➡ 超系统



TRIZ技术系统进化法则 + S曲线

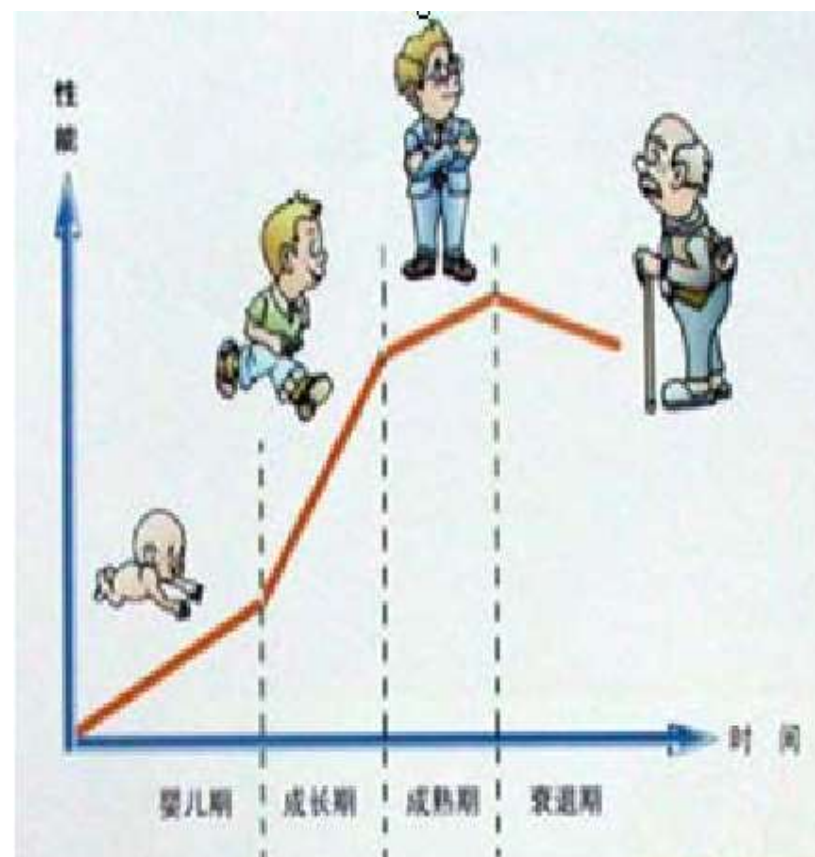


S曲线

S曲线预测指系统的主要参数或性能的变化是依赖发展时期呈S曲线形式进化。

技术系统是呈阶段性发展：婴儿期、成长期、成熟期、衰退期。

- 每个技术系统的进化一般都要经历如S-曲线所示的4个阶段。
- S-曲线描述了技术系统完整的生命周期。其横轴表示时间，纵轴表示系统的性能参数。



TRIZ技术系统进化法则 + S曲线



婴儿期的特征：

当实现系统功能的原理出现后，系统也随之产生；

新系统的各组成部分通常是从其它已有的系统中“借”来的，并不适应新系统的要求。

婴儿期的主要问题：

缺乏资源；

新系统中存在一系列“瓶颈”问题；

新系统的性能通常不如旧系统。

对婴儿期的建议：

充分利用已有技术系统中部件和资源；

与已有的其他先进系统或部件相结合；

重点解决阻碍产品进入市场的瓶颈问题。



成长期的特征：

制约系统的主要“瓶颈”问题得到解决，系统的主要性能参数快速提升，产量迅速增加，成本降低；

随着收益度的提高，投资额大幅增长；

待定资源的引入使系统变得更有效。

成长期的特点：

开始获利；

进入不同的细分市场；

系统及其部件会有些适度的改变；

是产品生命周期中最好的阶段。

对成长期的建议：

将新主品推向市场，抢占先发优势；

不断对产品进行改进，不断推出基于该核心技术的性能更好的产品；

到成长期结束要使其主要性能指标（性能参数、效率、可靠性等）基本达到最优。



TRIZ技术系统进化法则 + S曲线



成熟期的特征：

系统发展趋于缓慢；

生产量趋于稳定；

新出现的矛盾会阻碍系统的进一步发展。

成熟期的特点：

系统消耗大量的特定资源；

系统被附加一些与其主要功能完全不相关的附加功能；

系统的发展寄希望于新的材料和技术；

系统的改变主要是外在的变化。

对成熟期的建议：

下一步的努力方向是：降低成本，改善外观；

增强系统服务功能的可能性；

简化系统，和其它系统或技术相结合



衰退期的特征：

- 相同功能的新技术系统开始排挤老系统；
- 系统带来的收益下降；

衰退期出现的原因：

- 新系统已经发展到第二阶段迫使现在系统退出市场；
- 超系统的改变导致对系统需求的降低；
- 超系统的改变导致系统生存困难。

对衰退期的建议：

- 寻找新的民展领域；
- 重点投入资金寻找、选择和研究能够进一步提高产品性能的替代技术。

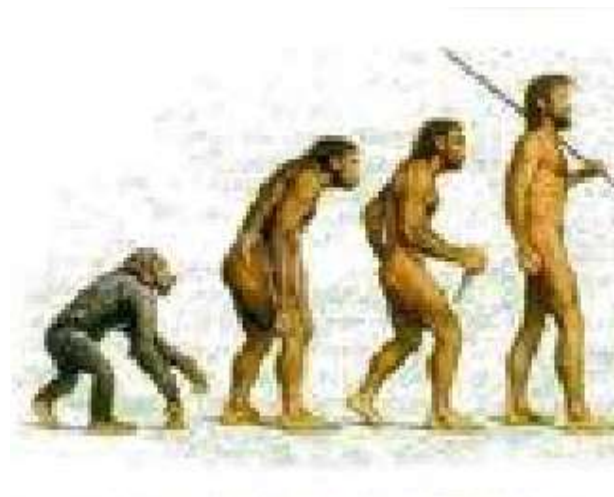


进化法则的作用：

预测产品未来的发展方向，做出前瞻决策；
通过产品发展方向的预测，解决实际问题；
进行专利规避，超越竞争对手。

对设计活动的指导作用：

- 新产品设计：确定符合进化规律的设计方向
- 现有产品改进：选择符合进化规律的解决方案



三、技术矛盾



技术矛盾是指系统中一个部分性能的增强导致了有用及有害两种结果,也可指有用作用的引入或有害效应的消除导致其他的一个或几个子系统性能的劣化.技术冲突常表现为一个系统中两个子系统之间的冲突.

技术矛盾出现的几种情况:

- (1). 在一个子系统中引入一个有用功能,导致另一子系统产生一有害功能或是加强了已存在的有害功能;
- (2). 消除一有害功能导致另一子系统有用功能降低;
- (3). 有用功能的加强或有害功能的减少使另一子系统或系统变得复杂化;



如何定义技术矛盾



Step1:问题是什么？

找到问题入手点

Step2: 现在有什么办法解决？

目前的解决办法，改进了什么参数

Step3: 上述的方法有什么缺点？

此方法导致什么参数恶化



案例：在射击运动员的训练中需要有靶标，当运动员击中后靶标破裂成大量的碎片落在地面上，难以打扫

Step1:问题是什么？

射击需要有靶标

Step2: 现在有什么办法解决？

制造飞碟做靶标（运动物体的体积VS时间损失）

Step3: 上述的方法有什么缺点？

碎片不易清理，费时费力（时间损失）



彻底解决矛盾而非折中



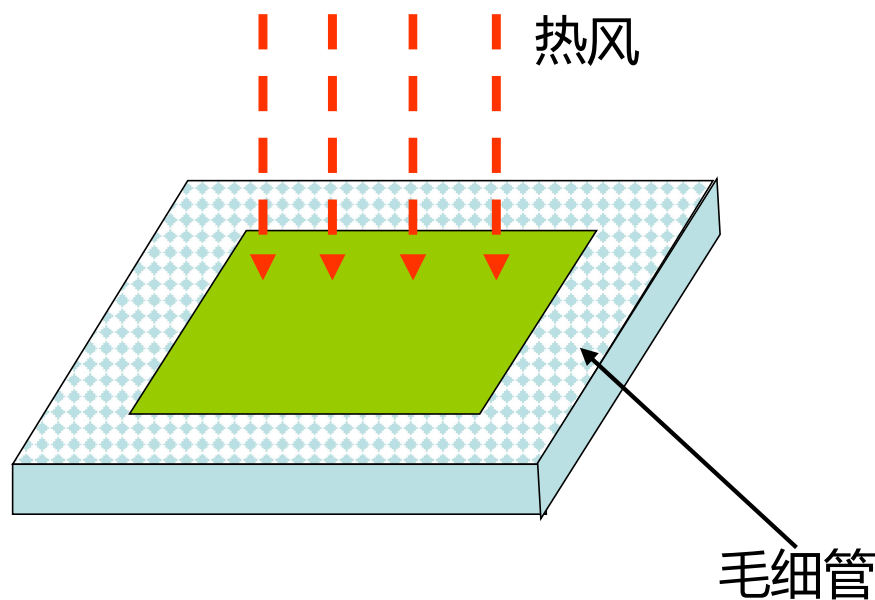
“这是好主意, 但是.....

“理想的解决方案是.....,但是我不能实现, 因为.....

“我改进了系统, 但是却发现.....

彻底解决矛盾而非折中

- ❖ 制造纸巾时，刚成型的纸巾采用毛细吸潮与热风烘干同时作用的工艺，毛细管的直径越小则毛细效果越好，但这会阻碍热风的通过性。

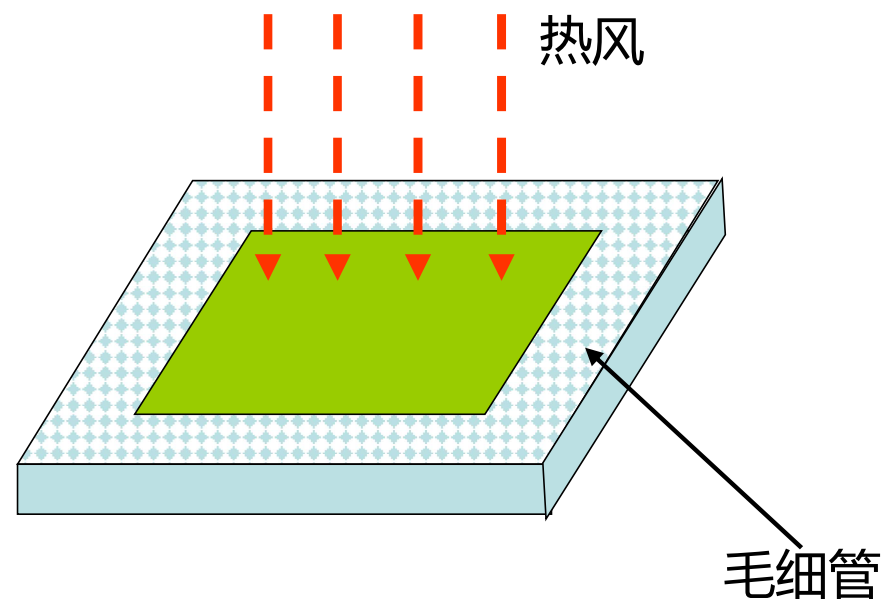


彻底解决矛盾而非折中



- 传统解决过程：
毛细作用理想境界孔径：8微米
空气通过理想孔径：15微米
- 折衷方案：
“最佳”孔径：10.2微米

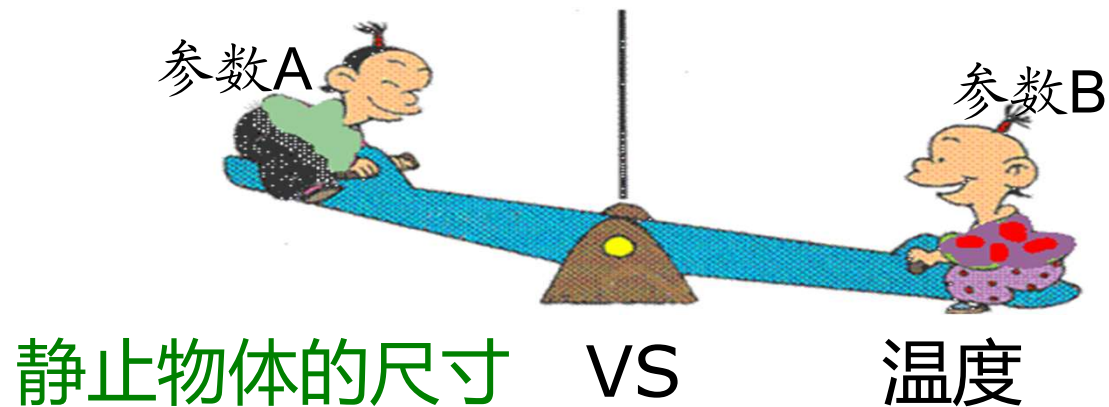
用TRIZ如何解呢？



彻底解决矛盾而非折中



- Step 1: 问题是什么?
 - 纸巾需要干燥成形
- Step 2: 现在有什么解决办法?
 - 毛细管吸水辅以热风吹 (4 静止物体的尺寸)
- Step 3: 上述的方法有什么缺点?
 - 毛细管阻碍热风通过 (17 温度)



推荐的创新原理

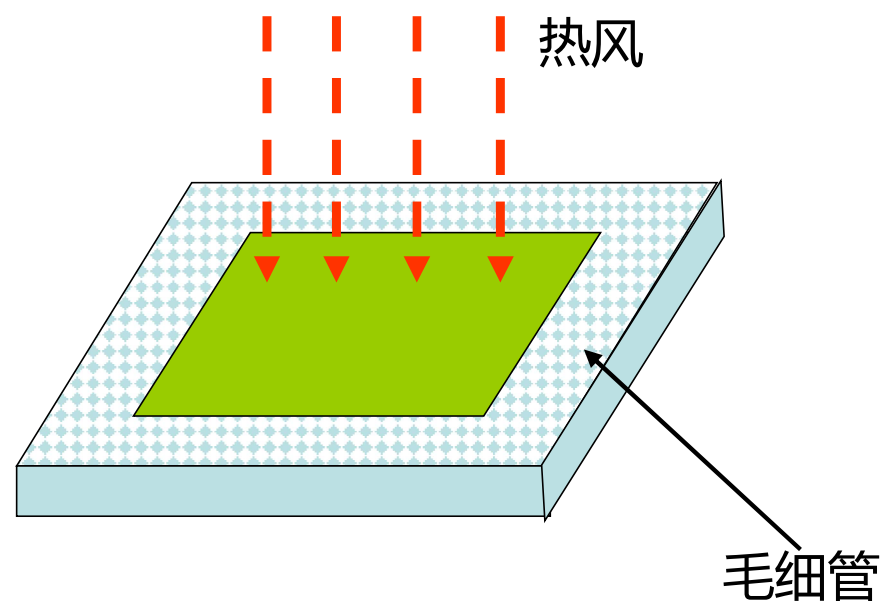
3、35、38、18

❖ 解决方案

采用大孔径，让热空气的作用最理想
用超声波增强毛细作用至最强



❖ 机械振动



40个发明原理



表4-2 40个发明原理

序号	原理名称	序号	原理名称	序号	原理名称
1	分割	15	动态化	29	气动与液压结构
2	抽取	16	不足或超额行动	30	柔性壳体或薄膜
3	局部质量	17	维数变化	31	多孔材料
4	不对称	18	振动	32	改变颜色
5	组合	19	周期性动作	33	同质性
6	多用性	20	有效运动的连续性	34	抛弃与修复
7	嵌套	21	紧急行动	35	参数变化
8	重量补偿	22	变害为利	36	相变
9	预先反作用	23	反馈	37	热膨胀
10	预先作用	24	中介物	38	加速强氧化
11	预先应急措施	25	自服务	39	惰性环境
12	等势性	26	复制	40	复合材料
13	逆向思维	27	廉价替代品		
14	曲面化	28	机械系统的替代		

40个发明原理



原理一、分割原理

- a. 将物体分成几个独立的部分。
- b. 使物体成为可拆卸的或易于组装的几部分。
- c. 增加物体的分割程度。

实例一：组合家具

实例二：将塑胶模具的公模拆分成若干镶块，以便于加工及维修



原理二、抽取原理

- a. 物体中抽出产生负面影响的部分或属性
- b. 只从物体抽取必要的部分或属性

实例一：避雷针

实例二：将磨擦垫片的毛边去除



40个发明原理



原理三、局部质量

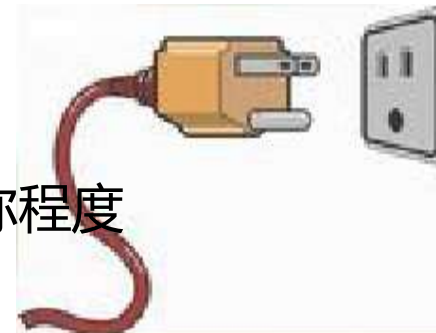
- a. 将均匀的物体结构或外部环境变成不均匀的
- b. 让物体的各部分执行不同的功能
- c. 让物体的各部分执行不同的功能



实例：瑞士军刀

原理四、增加不对称性

- a. 将对称物体变为不对称
- b. 如果物体不是对称的，则加强它的不对称程度



实例一：电插头

实例二：为了防止将零件装反，将相对的两定位柱（孔）设计成大小不一

40个发明原理



原理五、组合

- a. 空间上同类的或相邻的或辅助的操作物体组合在一起
- b. 将时间上相同的或相近的或辅助的操作物体组合在一起

实例：饮料点心杯



原理六、多用性

使一个物体具有能替代其它物体的多项功能

实例一：菜刀

实例二：在LCD显示器底座正面做几个小凹槽，以存放便笺、名片等



40个发明原理

❖ 一体打印机



40个发明原理



原理七、嵌套

- a. 把一个物体嵌入第二个物体，然后将第二个物体嵌入第三个物体之，依此类推
- b. 一个物体穿过另一个物体的形腔

实例一：拉杆天线

实例二：POM滑动式（升降）显示器支架



原理八、重量补偿

- a. 将物体与另一具有升力的物体组合，来补偿物体的重量
- b. 利用外部环境（空气动力或流体动力或其它力）来补偿物体的重量

实例一：用氢气球悬挂广告幅

实例二：升降式显示器支架，增加摩擦力调节机构，产生摩擦力，以对显示器产生托附力或支撑力



40个发明原理



原理九、预先反作用

- a. 事先施加反作用，来消除事后可能出现的不利因素
- b. 在部件上建立预应力，以抵消事后出现的不希望的工作应力

实例：轴心的除氢处理



原理十、预先作用

- a. 预先完成部分或全部的动作或机能
- b. 在方便的位置预先安置物体，使其在最适当的时机发挥作用而不浪费时间



实例一：创可贴

实例二：在磨擦垫片上增加储油槽



40个发明原理



原理十一、事先防范

对可靠性较低的物体预设紧急防范措施

实例一：备用轮胎

实例二：为防止铁件生锈，先件做防锈处理（涂防锈油）



原理十二、等势

在势能场中限制位置改变(即在重力场中改善运作状态)，以减少物体提升或下降

实例：三峡大坝五级船闸



原理十三、逆向思维

- a. 用相反的动作替代要求指定的动作
- b. 让物体可动部分不动，不动部分可动
- c. 将物体上下或内外颠倒（或过程）

实例：跑步机



原理十四、曲面化

- a. 将直线、变成曲线或曲面，将立方体变成球状结构
- b. 使用柱状、球状、螺旋状等物体
- c. 利用离心力改直线运动为回转运动

实例一：在家具底部安装轮子，便于移动

实例二：将塑胶产品转角处由直角改为圆角，以避免应力集中



原理十五、动态特性

a.使物体或其环境自动调节，以使其在每个动作阶段的性能都达到最佳状态

b.把物体分成几个部分，各部分之间可相对改变位置

c.将不动的物体改变可动的，或使其具有柔性

实例：吸管



原理十六、不足或过度的作用

当所期望的效果难以百分之百实现时，则可以用同样的办法完成“稍少于”或“稍多于”期望的效果，以使问题简化

实例：用针管抽取液体时不能吸入准确的计量，而是先多吸再把多余的液体排出，这样可以简化操作难度。



原理十七、多维化

- a. 将物体由一维变为二维或是由二维变为三维空间的运动
- b. 利用多层结构替代单层结构
- c. 将物体倾斜或侧向放置
- d. 利用物体给定面的背面

实例：双面都焊接电子元件的电路板



原理十八、机械振动

- a. 使物体处于振动状态
- b. 对有振动的物体增加其振动频率直至超声频率
- c. 利用物体的共振频率
- d. 用压电振动替代机械振动

实例：手机的来电振动功能



40个发明原理



原理十九、周期性动作

- a. 用周期性动作（或脉动）替代持续动作
- b. 如果动作已经是周期性的，则改变其周期频率
- c. 利用脉动的间歇来完成另一个动作



警车的警铃
(间歇性鸣叫来招人注目)

实例：警车警铃

原理二十、有效作用的持续性

- a. 保持连续运转，使机器各部件同时满负荷工作
- b. 消除工作中所有的间隙和中断
- c. 用旋转运动代替往复运动



实例：用绞肉机代替人工切肉

原理二十一、减少有害作用的时间

快速的完成危险或有害的作业（将危险或有害的流程在高速下进行）

实例：照相机用闪光灯



原理二十二、变害为利

a.利用有害的因素获得有益的效果

b.将物体的有害因素与另一个有害因素结合，用以消除物体所存在的有害作用

c.加大有害因素程度，使之不在有害

实例：森林灭火有时会在火将通过的通道上先放火后扑火，这样等火到时没有可燃物，火将无法向外蔓延，达到灭火的目的。



原理二十三、反馈

- a. 引入反馈
- b. 如果反馈已存在则改变其大小或作用

实例：声控喷泉（音乐喷泉）



原理二十四、借助中介物

- a. 利用中介物体来转移和传递作用
- b. 将物体和另一个容易去除的物体临时组合在一起

实例：托盘



原理二十五、自服务

- a. 让物体服务于自我，具有自补充、自修复功能
- b. 利用废弃的物质资源或能源获得有效作用

实例：冬天用发动机的余热来取暖



原理二十六、复制

- a. 用简易或廉价的复制品替代复杂的、不便于操作的、不容易获得的或易损、易碎、昂贵的物体
- b. 用可以按比例放大或缩小的影像（图像或光学复制品）来替代实物
- c. 如果可见光复制品已被采用，可转向用红外或紫外线光的复制品

实例：虚拟驾驶游戏机



原理二十七、廉价替代品

用廉价的物体替代昂贵的物体，在某些性能上稍作此让步

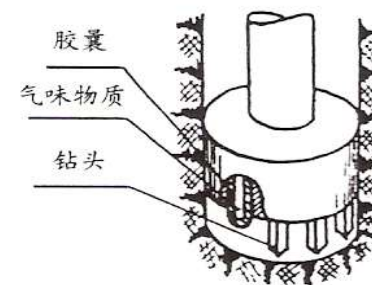
实例：转轴上的套筒（间隔作用）用ABS材料代替
AISI 1215材料



原理二十八、机械系统替代

- a. 用刺激感官系统（光学、声学、味觉、嗅觉）替代机械系统
- b. 采用电场、磁场的电磁场与物体进行相互作用
- c. 场的替代：用可变场代替恒定场，用随时间变化的场代替定时场，用有组织结构在场代替随机场
- d. 将场和铁磁粒子组合使用

实例：手机来电感应器



原理二十九、气体和液压结构

使用气体或液体的膨胀或静压缓冲功能代替物体的固体零部件

实例：产线用气缸夹具固定产品



原理三十、柔性外壳

a. 用柔性壳体或薄膜结构替代传统结构

b. 使用柔性壳体或薄膜将物体与外部环境隔离

实例一：农业使用塑料大棚种菜

实例二：在产品的外面套一个PE袋或气泡袋，以防止产品被刮伤



原理三十一、多孔材料

- a.使物体多孔或添加多孔元素（嵌入其中或涂层）
- b.如果已经是多孔的物体，则利用这些孔，引入有用的物质或功能

实例：利用气辅成型使塑胶产品内部产生气孔



原理三十二、改变颜色

- a.改变物体或周围环境的颜色
- b.改变难以观察的物体或过程的透明度，以提高可视性
- c.引入有色添加剂来提高观察物体或作用过程的可视性
- d.如果已经使用了颜色添加剂，则可借助于发光迹线来追踪物质

实例：为防止混料将相似零件改为不同颜色



原理三十三、同质性

将一物体及与其它相互作用的其它物体采用同一材料或具有相同性质的材料制成

实例：用金刚石切钻石



原理三十四、抛弃与再生

a.通过溶解、蒸发等手段抛弃或改变物体中已经完成其功能和无用的部分

b.在运作过程中消耗或减少的部分迅速获得修复或补充

实例一：美工刀

实例二：使用酒精擦拭产品表面的油污



原理三十五、物理或化学参数的改变

- a. 改变物体的物理状态，即使物体在气态、液态和固态之间变化
- b. 改变物体的浓度或黏度
- c. 改变物体的柔性
- d. 改变温度

实例：液态润滑油 $\longleftrightarrow$ 固态润滑油



原理三十六、相变

利用物体相变时产生的物理效应或自然现象（如物质体积改变、吸热或放热产生有用力）

实例：水在冰冻后会膨胀，可以用于爆破



原理三十七、热膨胀

- a. 利用材料的热膨胀冷收缩来实现有效或功能或完成某一操作过程
- b. 组合使用具有不同热膨胀系数的物质

实例：滚珠轴承的组装



原理三十八、强氧化

- a. 用富氧空气代替普通空气
- b. 用纯氧替代富氧空气
- c. 用电离射线处理空气或氧气，使用离子化氧气
- d. 用臭氧替代离子化空气

实例：为了持久在水下呼吸，水下呼吸中储存浓缩空气



原理三十九、惰性环境

- a. 用惰性气体环境替代通常环境
- b. 向物体添加中性或惰性元素
- c. 利用真空环境



实例：真空包装食品，延长保存期

原理四十、复合材料

将物质由单一材料转换用复合材料

实例：玻璃纤维加入塑胶原材料（如ABS/PC等）



五、39个工程参数及矛盾矩阵

Altshuller将39个通用工程参数和40个发明原理有机地联系起来，建立起对应关系，整理成39*39的矛盾矩阵表。

在矛盾矩阵中：

列——所代表的工程参数是系统改善的特性

行——所代表的工程参数是系统恶化的特性



矛盾矩阵表

		1	2	3	4
		运动物体的重量	静止物体的重量	运动物体的长度	静止物体的长度
1	运动物体的重量	+	—	15 08 29 34	—
2	静止物体的重量	—	+	—	10 01 29 35
3	运动物体的长度	15 08 29 34	—	+	—
4	静止物体的长度	—	35 28 40 29	—	+
5	运动物体的面积	02 17 29 04	—	14 15 18 04	—

39个通用工程参数



序号	名称	序号	名称
1	运动物体的重量	21	功率
2	静止物体的重量	22	能量损失
3	运动物体的长度	23	物质损失
4	静止物体的长度	24	信息损失
5	运动物体的面积	25	时间损失
6	静止物体的面积	26	物质或事物的数量
7	运动物体的体积	27	可靠性
8	静止物体的体积	28	测试精度
9	速度	29	制造精度
10	力	30	外界作用在物体上的有害因素
11	应力或压力	31	物体产生的有害因素
12	形状	32	可制造性
13	结构的稳定性	33	可操作性
14	强度	34	可维修性
15	运动物体作用时间	35	适应性及多用性
16	静止物体作用时间	36	装置的复杂性
17	温度	37	监控与测试的困难程度
18	光照度	38	自动化程度
19	运动物体的能量	39	生产率
20	静止物体的能量		

39个通用工程参数的分类



通用物理和几何参数		通用技术消极参数		通用技术积极参数	
序号	参数名称	序号	参数名称	序号	参数名称
1	运动物体的重量	15	运动物体作用时间	13	稳定性
2	静止物体的重量	16	静止物体作用时间	14	强度
3	运动物体的长度	19	运动物体的能量消耗	27	可靠性
4	静止物体的长度	20	静止物体的能量消耗	28	测试精度
5	运动物体的面积	22	能量损失	29	制造精度
6	静止物体的面积	23	物质损失	32	可制造性
7	运动物体的体积	24	信息损失	33	操作流程的方便性
8	静止物体的体积	25	时间损失	34	可维修性
9	速度	26	物质或事物的数量	35	适应性及通用性
10	力	30	作用于物体有害因素	36	系统的复杂性
11	应力或压力	31	物体产生的有害因素	37	控制与测量的复杂度
12	形状			38	自动化程度
17	温度			39	生产率
18	光照度				
21	功率				

39个通用工程参数的定义



- (1) 运动物体的重量：是指在重力场中运动物体多受到的重力。如运动物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
- (2) 静止物体的重量：是指在重力场中静止物体所受到的重力。如静止物体作用于其支撑或悬挂装置上的力。
- (3) 运动物体的长度：是指运动物体的任意线性尺寸，不一定是最长的，都认为是其长度。
- (4) 静止物体的长度：是指静止物体的任意线性尺寸，不一定是最长的，都认为是其长度。
- (5) 运动物体的面积：是指运动物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
- (6) 静止物体的面积：是指静止物体内部或外部所具有的表面或部分表面的面积。
- (7) 运动物体的体积：是指运动物体所占有的空间体积。
- (8) 静止物体的体积：是指静止物体所占有的空间体积。
- (9) 速度：是指物体的运动速度、过程或活动与时间之比。
- (10) 力：是指两个系统之间的相互作用。对于牛顿力学，力等于质量与加速度之积。在TRIZ中，力是试图改变物体状态的任何作用。
- (11) 应力或压力：是指单位面积上的力。
- (12) 形状：是指物体外部轮廓或系统的外貌。
- (13) 稳定性：是指系统的完整性及系统组成部分之间的关系。磨损、化学分解及拆卸都降低稳定性。

39个通用工程参数的定义



- (14) 强度：是指物体抵抗外力作用使之变化的能力。
- (15) 运动物体作用时间：是指物体完成规定动作的时间、服务期。两次误动作之间的时间也是作用时间的一种度量。
- (16) 静止物体作用时间：是指物体完成规定动作的时间、服务期。两次误动作之间的时间也是作用时间的一种度量。
- (17) 温度：是指物体或系统所处的热状态，包括其他热参数，如影响改变温度变化速度的热容量。
- (18) 光照度：是指单位面积上的光通量，系统的光照特性，如亮度、光线质量。
- (19) 运动物体的能量消耗：是指能量是物体做功的一种度量。在经典力学中，能量等于力与距离的乘积。能量也包括电能、热能及核能等。
- (20) 静止物体的能量消耗：是指能量是物体做功的一种度量。在经典力学中，能量等于力与距离的乘积。能量也包括电能、热能及核能等。
- (21) 功率：是指单位时间内所做的功，即利用能量的速度。
- (22) 能量损失：是指为了减少能量损失，需要不同的技术来改善能量的利用。
- (23) 物质损失：是指部分或全部、永久或临时的材料、部件或子系统等物质的损失。
- (24) 信息损失：是指部分或全部、永久或临时的数据损失。
- (25) 时间损失：是指一项活动所延续的时间间隔。改进时间的损失指减少一项活动所花费的时间。
- (26) 物质或事物的数量：是指材料、部件及子系统等的数量，它们可以被部分或全部、临时或永久地改变。

39个通用工程参数的定义



- (27) 可靠性：是指系统在规定的方法及状态下完成规定功能的能力。
- (28) 测试精度：是指系统特征的实测值与实际值之间的误差。减少误差将提高测试精度。
- (29) 制造精度：是指系统或物体的实际性能与所需性能之间的误差。
- (30) 作用于物体有害因素：是指物体对受外部或环境中的有害因素作用的敏感程度。
- (31) 物体产生的有害因素：是指有害因素将降低物体或系统的效率，或完成功能的质量。这些有害因素是由物体或系统操作的一部分而产生的。
- (32) 可制造性：是指物体或系统制造过程中简单、方便的程度。
- (33) 操作流程的方便性：是指要完成的操作应需要较少的操作者、较少的步骤以及使用尽可能简单的工具。一个操作的产出要尽可能多。
- (34) 可维修性：是指对于系统可能出现失误所进行的维修要时间短、方便和简单。
- (35) 适应性及通用性：是指物体或系统响应外部变化的能力，或应用于不同条件下的能力。
- (36) 系统的复杂性：是指系统中元件数目及多样性，如果用户也是系统中的元素将增加系统的复杂性。掌握系统的难易程度是其复杂性的一种度量。
- (37) 控制与测量的复杂度：是指如果一个系统复杂、成本高、需要较长的时间建造及使用，或部件与部件之间关系复杂，都使得系统的监控与测试困难。测试精度高，增加了测试的成本也是测试困难的一种标志。
- (38) 自动化程度：是指自动化程度是指系统或物体在无人操作的情况下完成任务的能力。自动化程度的最低级别是完全人工操作。最高级别是机器能自动感知所需的操作、自动编程和对操作自动监控。中等级别的需要人工编程、人工观察正在进行的操作、改变正在进行的操作及重新编程。
- (39) 生产率：是指单位时间内所完成的功能或操作数。

一个技术系统中，由表述系统性能的同一个参数具有相互排斥（相反的或不同的）需求所构成的矛盾称之为物理矛盾。

例：现在手机制造要求整体体积设计得越小越好，便于携带，同时又要求显示屏和键盘设计得越大越好，便于观看和操作，所以对手机的体积设计要求具有大、小两个方面的趋势，这就是手机设计的物理矛盾。

物理矛盾一般来说有2种表现：

- 一是系统中有害性能降低的同时导致该子系统中有用性能的降低。
- 二是系统中有用性能增强的同时导致该子系统中有害性能的增强。

物理矛盾与技术矛盾的比较：

物理矛盾	技术矛盾
一个参数	二个参数
一个元素	一个系统

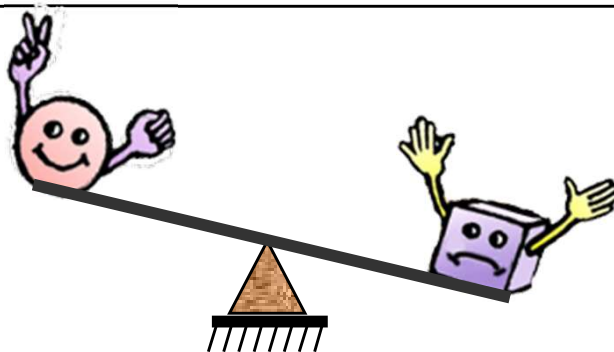


物理矛盾



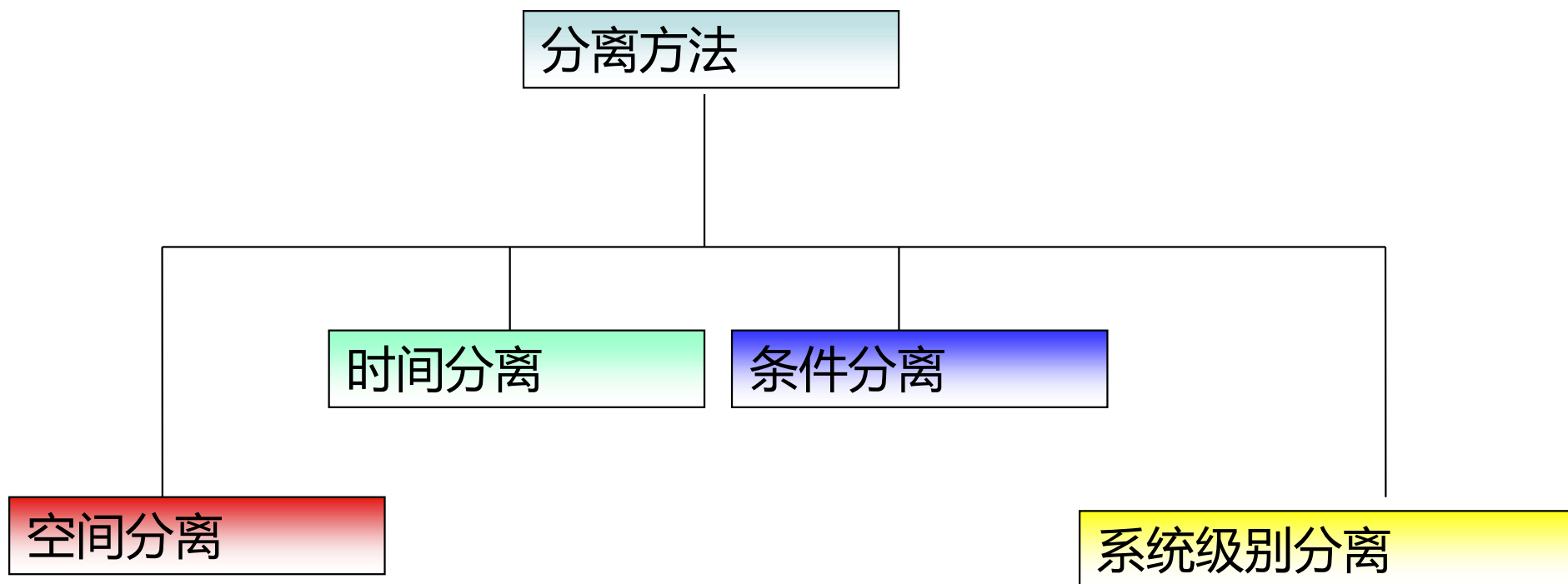
同一元素（参数），两个不同的要求

技术矛盾



两个参数
之间的矛盾

解决物理矛盾的核心思想是——实现矛盾双方的分离



物理矛盾和四大分离原理



空间分离

对同一个参数的不同要求，在不同的空间实现
局部最佳化

Step1:定义物理矛盾

参数：_____ 要求1：_____ 要求2：_____

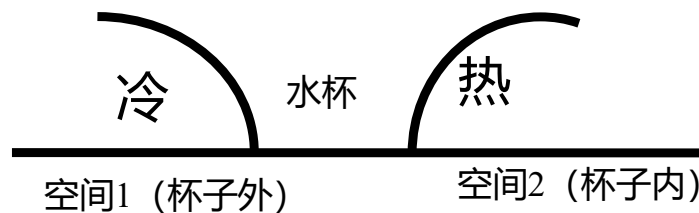
Step2:如果想实现技术系统的理想状态，这个参数的不同要求应该在什么空间下得以实现？

空间1：_____ 空间2：_____

Step3:以上两个空间区域是否交叉？

否 ☐ 应用空间分离 _____

是 ☐ 尝试其它分离方法



物理矛盾和四大分离原理



时间分离

对同一个参数的不同要求，在不同的时间段实现
不同的时间有不同的性质

Step1:定义物理矛盾

参数：_____ 要求1：_____ 要求2：_____

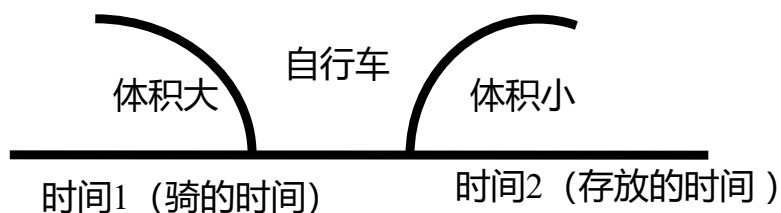
Step2:如果想实现技术系统的理想状态，这个参数的不同要求应该在什么时间得以实现？

时间1：_____ 时间2：_____

Step3:以上两个时间段是否交叉？

否 ☐ 应用时间分离

是 ☐ 尝试其它分离方法



物理矛盾和四大分离原理



条件分离

将对同一个参数的两个不同的要求在不同的条件上得到满足

Step1:定义物理矛盾

Step2:如果实现技术系统的理想状态, 这个参数的不同要求应该在什么时间/空间得以实现?

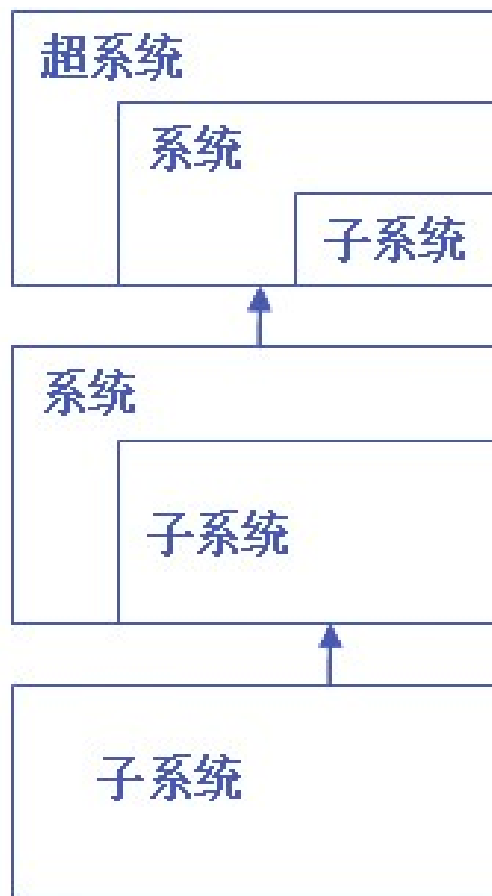
Step3:以上两个时间段是否交叉?

否 ☐ 尝试用时间或空间分离方法

是 ☐ 如果对参数的不同要求, 可以按照某种条件实现分离和切换, 尝试条件分离方法



- 系统由多个子系统组成，并通过子系统间的相互作用实现一定的功能。
- 系统之外的高层次系统称之为超系统，系统之内的低层次系统称之为子系统。
- 我们所要研究的、正在发生当前问题的系统通常也称为“**当前系统**”



系统级别分离

Step1:定义物理矛盾

Step2:如果想实现技术系统的理想状态，这个参数的不同要求应该在什么时间/空间得以实现？

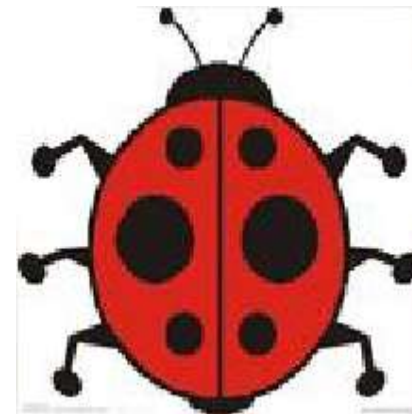
Step3:以上两个时间段是否交叉？

否 ☐ 尝试用时间或空间分离方法

是 ☐ 如果对参数的不同要求，可以按照不同的系统级别（如系统子系统，或系统 超系统）实现分离，尝试系统级别分离方法

甲壳虫测体温：

如何用一个普通的温度计为甲壳虫测体温？



四个分离原理与40个发明原理的关系

	分离原理	适用的发明原理
物理矛盾	空间分离	01/02/03/04/07/13/17/24/26/30
	时间分离	09/0/11/15/16/18/19/20/21/29/34/37
	条件分离	01/05/06/07/08/13/14/22/23/25/27/33/35
	系统级别分离	12/28/31/32/35/36/38/39/40

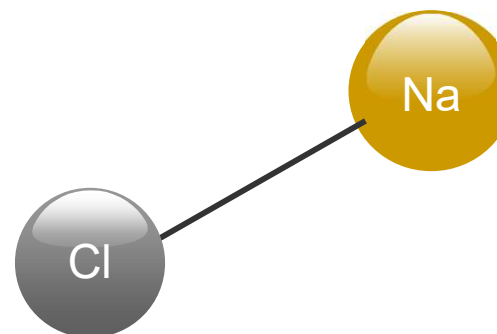
七、物场分析



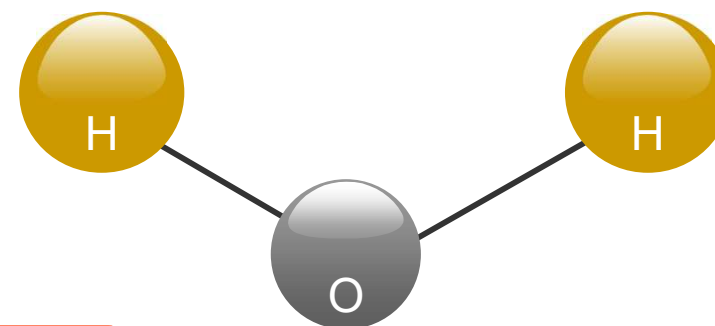
- 物场分析法（Substance-Field: Su-Field）是阿奇舒勒于1979年在他的专著《创造是精密的科学》中提出的解决问题的方法。
- 在技术系统的“**参数属性**”不明显的情况下，矛盾矩阵表便无法有效地发挥作用。这时，矛盾虽不可见，但问题依然存在，并且可以解决。此时，技术系统问题的“**结构属性**”比较明显，适于使用物质 - 场分析法。
- 物场分析法通过建立系统内结构化的问题模型来正确地描述系统内的问题，用**符号语言**清楚表达技术系统（子系统）的功能，正确地描述系统的**构成要素及构成要素之间的相互联系**。

- 化学分子模型

NaCl



H₂O



技术系统的模型 ???



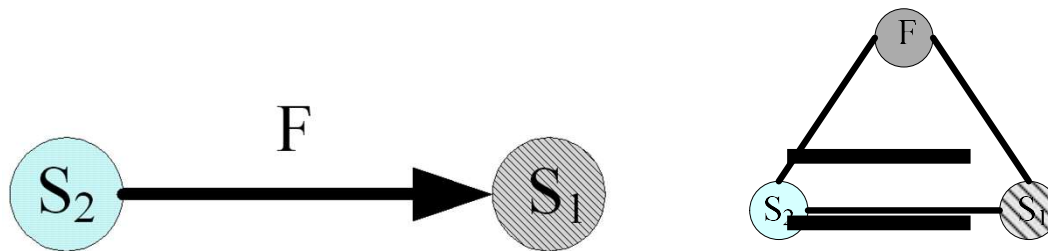
眼镜 $\xrightarrow{\text{折射}}$ 光线

- **功能**是价值工程研究的核心问题。并认为，顾客买的不是产品本身，而是产品的功能。
- 在设计科学的研究过程中，人们也逐渐认识到产品**设计**往往首先**由工作原理确定，而工作原理**构思的关键，是**满足**产品的**功能**要求。
- **产品是功能的载体，功能是产品的核心和本质。**

物质-场分析方法建立在产品**功能分析**基础上，通过建立现有产品功能模型的过程，可以发现**有害作用**、**不足作用**及**过剩作用**等小问题，产品或系统中小问题存在的区域是设计冲突可能存在的区域。

- ❖ **Altshuller**通过对功能的研究，总结了以下3条定律
- ✓ 所有的功能都可以分解为**3**个基本元素
- ✓ 一个存在的功能必定由**3**个基本元素组成
- ✓ 将相互作用的**3**个元素进行有机组合将形成一个功能

- Altshuller认为，所有的**功能都可以分解为两种物质和一种场（或一种物质和两种场）**，即一种功能由两种物质及一种场的三个要素组成，分别是目标S1、工具S2和场F
- 技术系统的功能模型可用一个完整的物质-场的三角形表示



一般地，
S1表示被作用对象，
S2表示工具。

- 例：锤子钉钉子问题
- 我们如何快速把钉子敲进墙体？

产品(S_1): 钉子

工具(S_2): 锤子

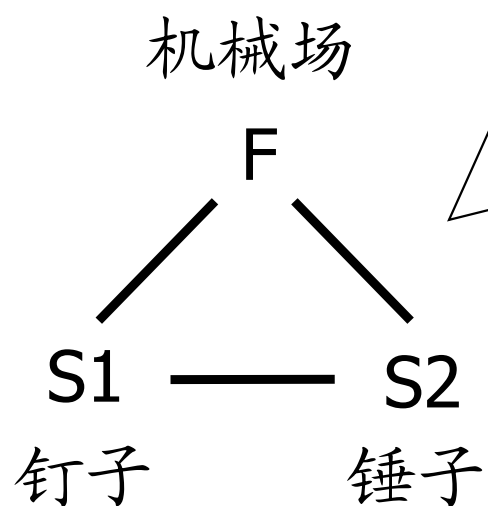
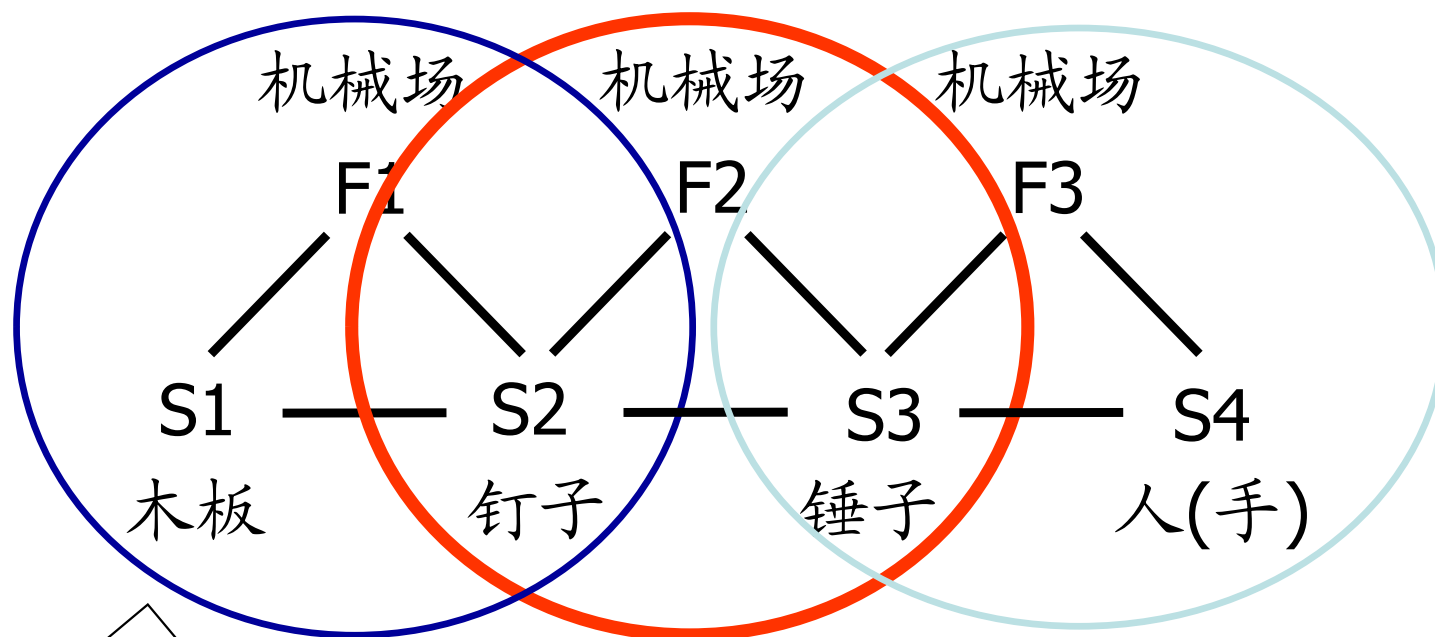
- 我们如何延长锤子的使用寿命？

产品(S_1): 锤子

工具(S_2): 钉子



“完全的”物场模型



人 + 锤子 + 钉子 + 木板

?

“完全的”物场模型

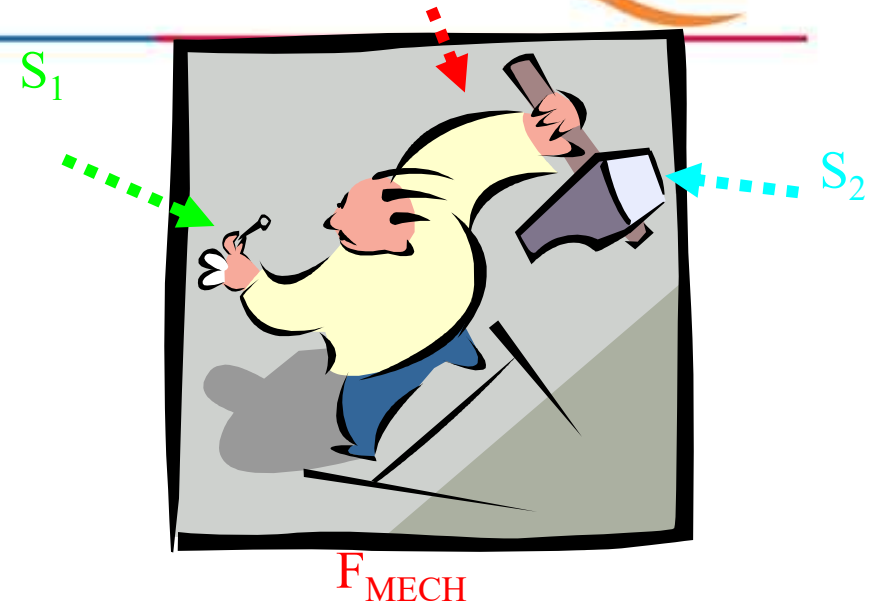
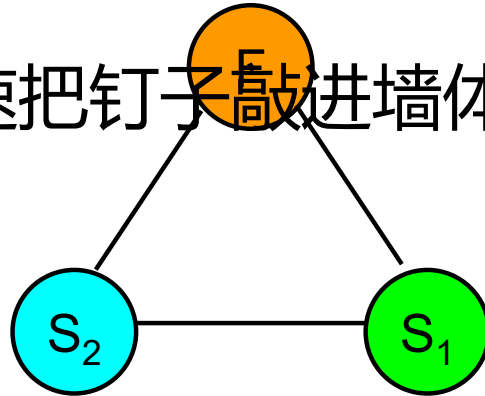
F_{MECH}



- 我们如何快速把钉子敲进墙体?

产品(S_1): 钉子

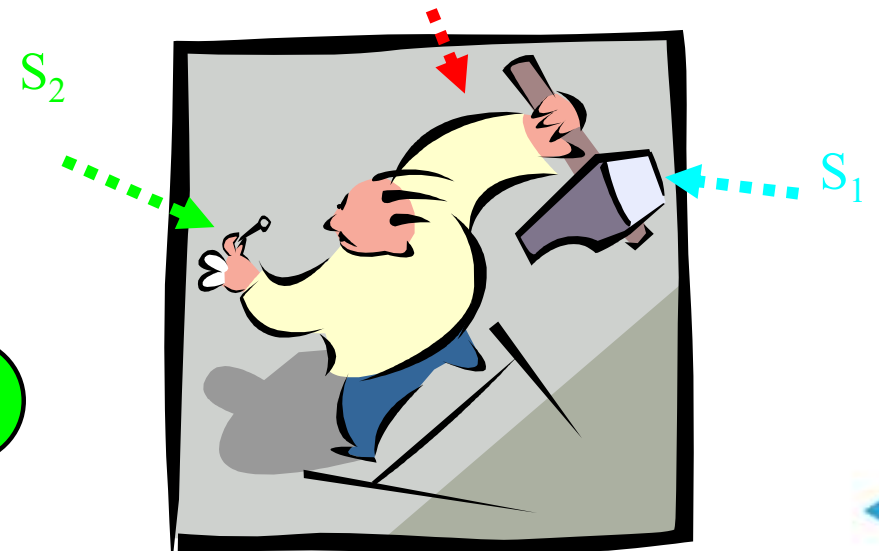
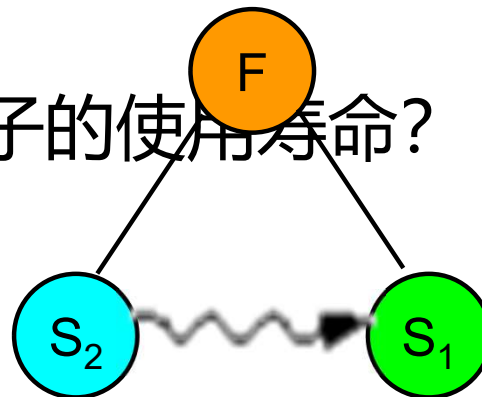
工具(S_2): 锤子



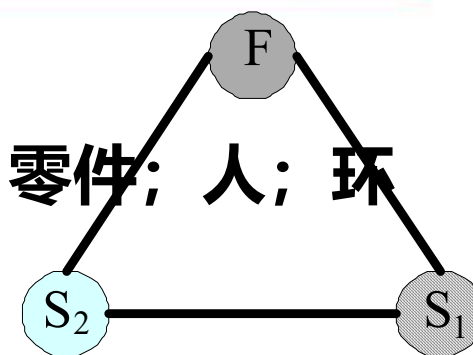
- 我们如何延长锤子的使用寿命?

产品(S_1): 锤子

工具(S_2): 钉子



“完全的” 物场模型



- 物质 (Substance) : S_1 和 S_2 可以是材料; 工具; 零件; 人; 环境等任何东西
 - 级别的多层次性
 - 单元素 - 螺钉、别针、杯子
 - 复杂系统 - 汽车、太空船、大型计算机
 - 状态多样性:
 - 典型的物理状态 - 真空、等离子体、气体、液体和固体...
 - 中间态和化合态 - 气溶胶、液溶胶、固溶胶、泡沫、粉末、凝胶体、多孔物质...
 - 有特殊性质的材料 - 热性质、电性质、磁性质、光学性质...

- **场(Field): 物质间的相互作用**

- 基本物理场

- 重力场、电磁场、强作用场、弱作用场

- 其它的相互作用

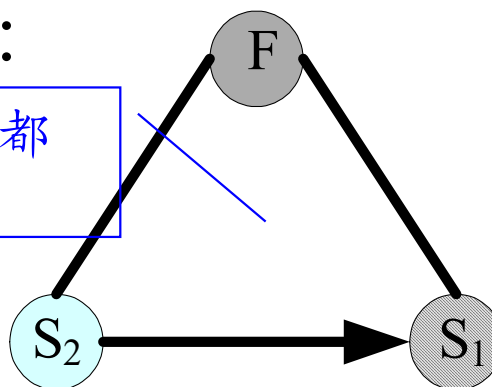
• 场：系统中物质间的某种相互作用



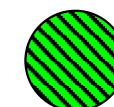
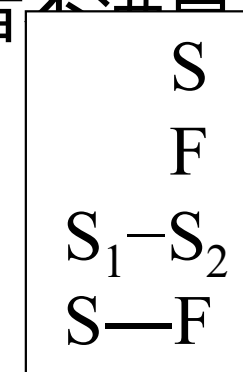
符号	名称	举例
G	重力场	重力
Me	机械场	压力，惯性，离心力
P	气动场	空气静力学，空气动力学
H	液压场	流体静力学，流体力学
A	声学场	声波，超声波
Th	热学场	热传导，热交换，绝热，热膨胀，双金属片记忆合金
Ch	化学场	燃烧，氧化反应，还原反应，溶解，键合，置换，电解
E	电场	静电，感应电，电容电
M	磁场	静磁，铁磁
O	光学场	光（红外线，可见光，紫外线），反射，折射，偏振
R	放射场	X -射线，不可见电磁波
B	生物场	发酵，腐烂，降解
N	粒子场	α- , β- , γ- 粒子束，中子，电子，同位素

- 由于一个人对于某系统的功能表现或者满意或者不满意，其分别表示如下：

该功能的三个元件都存在，且都有效，是设计者追求的效果。



★ (a) 期望的状态



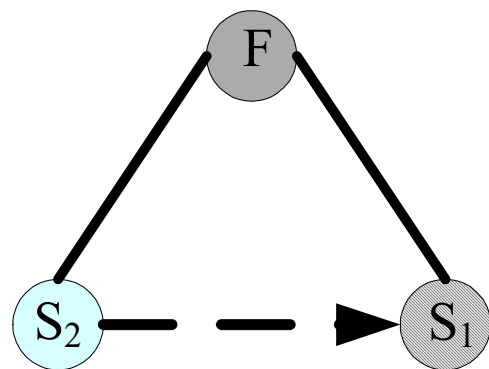
(b) 不完整的

组成功能的三个元件中部分元件不存在，需要增加元件来实现有效完整功能，或用一种新功能代替。

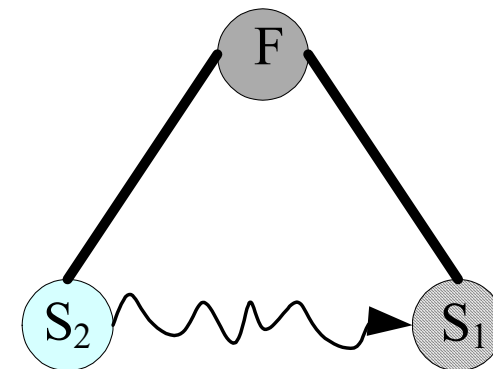
- 由于一个人对于某系统的功能表现或者满意或者不满意，其分别表示如下：

功能中的三个元件都存在，但设计者追求的作用未能完全实现。

功能中的三个元件都存在，但产生与设计者要求相矛盾的有害作用。



(c) 不足的状态



(d) 有害的状态

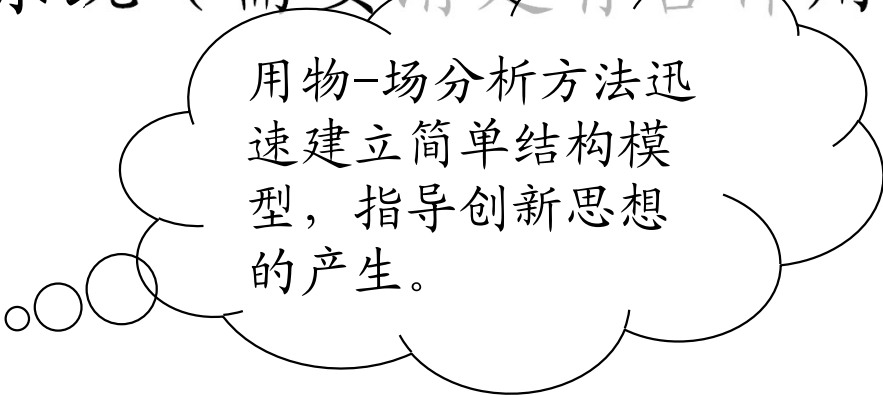
- 物场模型有四种基本类型:

- 有效完整系统

- 不完整系统 (需要完成或一个新的系统)

- 效果不足系统 (需要改进以得到期望效果)

- 有害完整系统 (需要清楚有害作用)

A thought bubble with a large main bubble and three smaller circles on the left side, containing text.

用物-场分析方法迅速建立简单结构模型, 指导创新思想的产生。

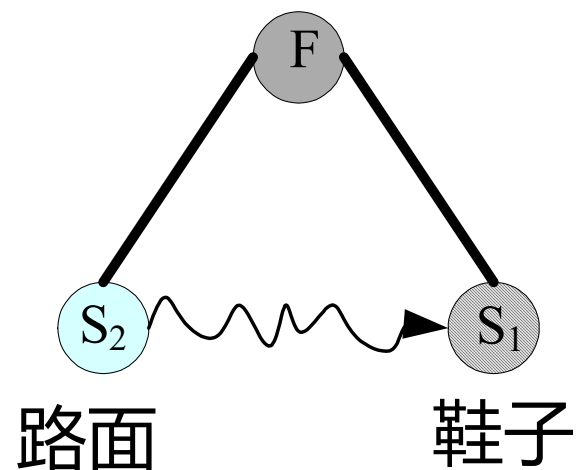
人行走时地面与鞋子作用的系统：

- S2—地面
- S1—鞋子
- F—摩擦力（有用的）
- F—磨损（有害的）



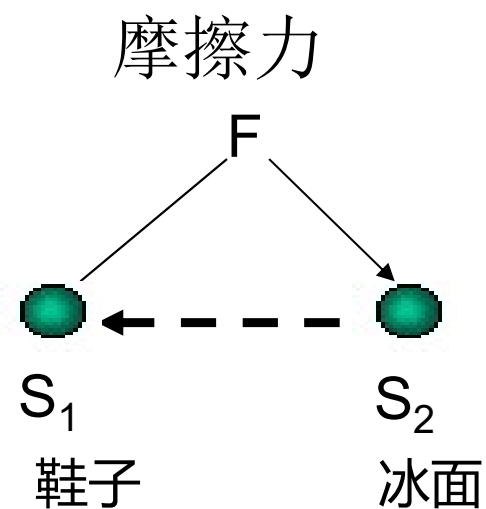
有用的作用F1： 摩擦力使正常行走成为可能

有害的作用F2： 会使鞋子磨损





不足的作用F3:
冰面上行走由于
摩擦力不足会打滑



Step1: 首先给功能定义名称, 一般采用动词与名词组成的短语的形式。然后确认组成完整功能所需的三个元件, 识别被动元件S1、主动元件S2、场或能量F。被分析的系统可能是不完整的, 如缺少S1、S2或F。

Step2: 利用物质-场的符号系统建立模型。所建立的模型可能存在功能不完整、功能不足或存在有害作用的情形。并用图形化描述。

- 物质-场模型分析

物质-场模型分析是TRIZ理论中的一个重要的问题构造、描述和分析的工具。

在使用物质-场模型分析和解决问题过程中，**根据模型所描述的功能问题的类型来确定问题的性质，据此，为设计人员提供解决问题的方向。**同时，结合应用物质-场对系统功能分析的结果，进而**参考76个标准解**，为设计者产生创新思维创造条件。

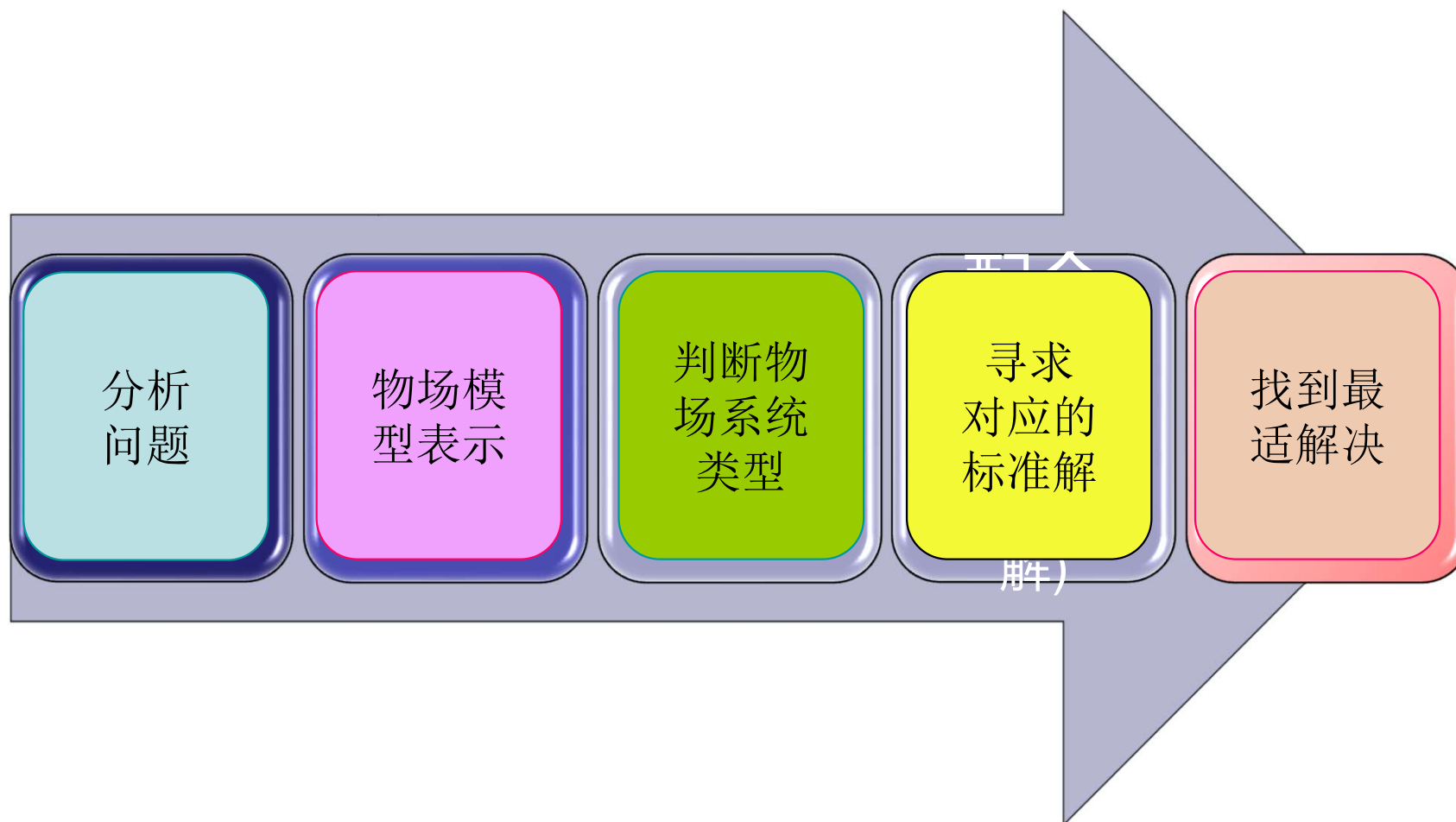
物场模型的76个标准解



76个标准解

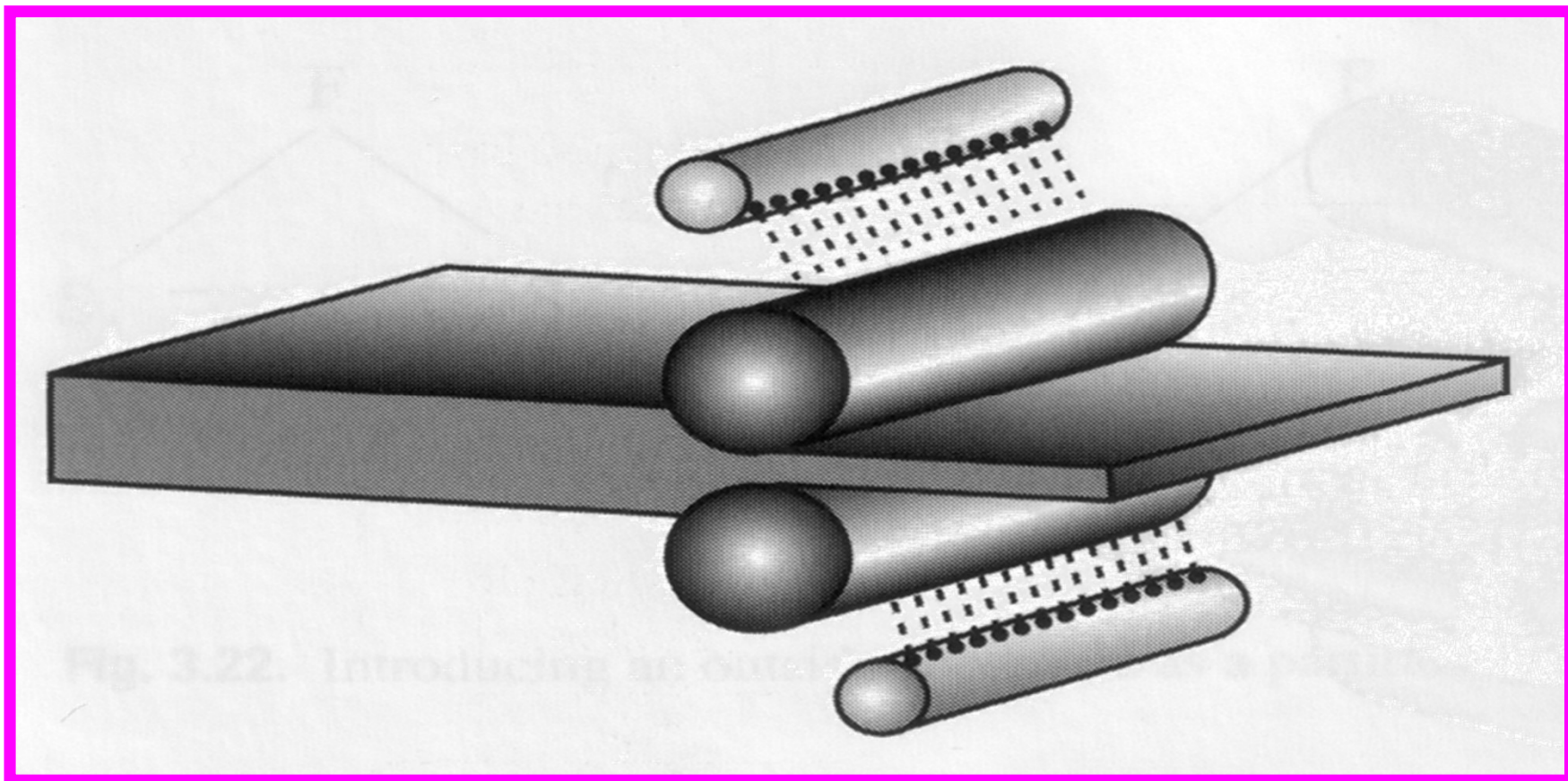
NO. 1制造物质-场	NO. 20场的结构化	NO. 39增加系统元素差异	NO. 58可测量的双或多系统
NO. 2内部型复杂物质-场	NO. 21物质结构化	NO. 40方法回溯	NO. 59进化路线
NO. 3外部型复杂物质-场	NO. 22场-物质频率调整	NO. 41相反性质	NO. 60间接方法
NO. 4外部环境做添加物的物质-场	NO. 23场-场频率调整	NO. 42转换到微观水平	NO. 61物质分离
NO. 5外部环境物质-场	NO. 24匹配对立的节律	NO. 43替代测量	NO. 62物质消散
NO. 6微小量规则	NO. 25制造初始物质-磁场	NO. 44复制	NO. 63大量的附加物
NO. 7超大值规则	NO. 26制造物质-磁场	NO. 45连续检测	NO. 64使用已存在的物质
NO. 8选择极大值规则	NO. 27磁流体	NO. 46产生可测量物质-场	NO. 65环境中的场
NO. 9加入新物质去除有害作用	NO. 28多孔-毛细物质-磁场	NO. 47可测量物质-场复杂变化	NO. 66场资源的物质
NO. 10改变已有物质去除有害作用	NO. 29复杂物质-磁场	NO. 48环境中的可测量物质-场	NO. 67改变物态
NO. 11切断有害作用	NO. 30物质环境-磁场	NO. 49环境添加物	NO. 68第二态转换
NO. 12加入新场去除有害作用	NO. 31应用物理作用	NO. 50应用物理作用	NO. 69物相转换时共存的现象
NO. 13关闭磁作用	NO. 32物质-磁场动态化	NO. 51共振	NO. 70两种物态
NO. 14串联物质-场	NO. 33物质-磁场结构化	NO. 52附加物的共振	NO. 71物相间的相互作用
NO. 15关联物质-场	NO. 34物质-磁场中匹配节律	NO. 53可测的初始物质-磁场	NO. 72自动转换
NO. 16增加场的可控性	NO. 35物质-电场	NO. 54可测的物质-磁场	NO. 73增强输出场
NO. 17工具细化	NO. 36电流变悬浮液	NO. 55复杂可测的物质-磁场	NO. 74物质分解
NO. 18转变为毛细多孔物质	NO. 37双系统和多系统的建立	NO. 56环境可测的物质-磁场	NO. 75粒子集成
NO. 19动态化(柔性)	NO. 38改进连接	NO. 57与磁场有关的物理作用	NO. 76如何使用NO. 74和NO. 75

物场模型的76个标准解



例 完善具有不完整功能的系统（标准解1.1.1）

例：金属轧制的过程中其变形区需要润滑液润滑。



例 完善具有不完整功能的系统（标准解1.1.1）

通常液体润滑液通过刷子及喷雾装置施加到变形区域。

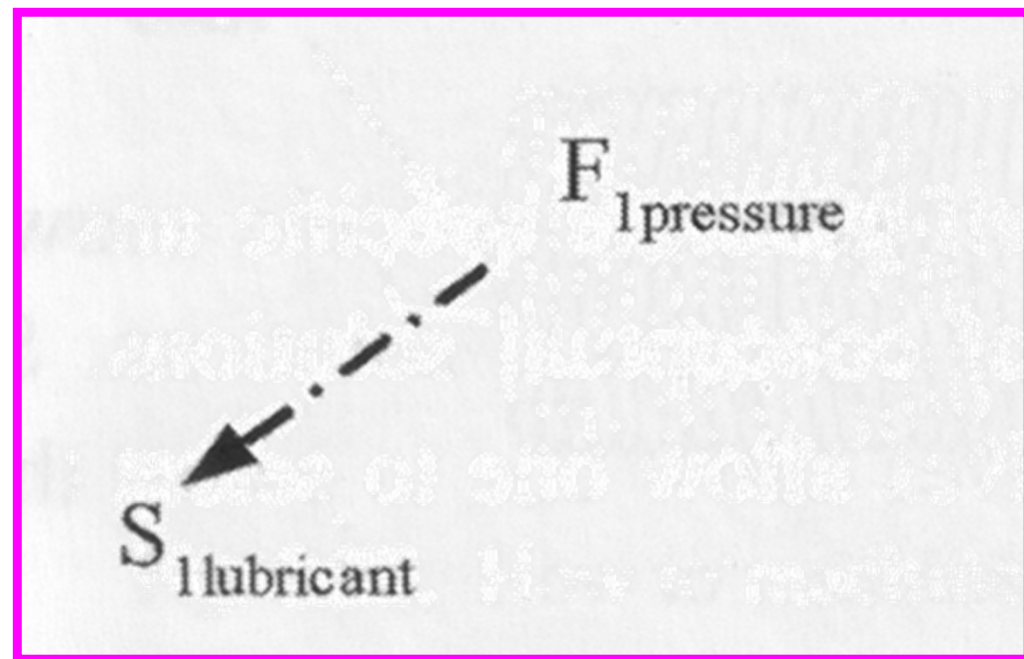
问题：润滑液不均匀，润滑液粘满棍子，浪费很多。

分析：

实现功能：将所需要量的润滑液施加到变形区域。

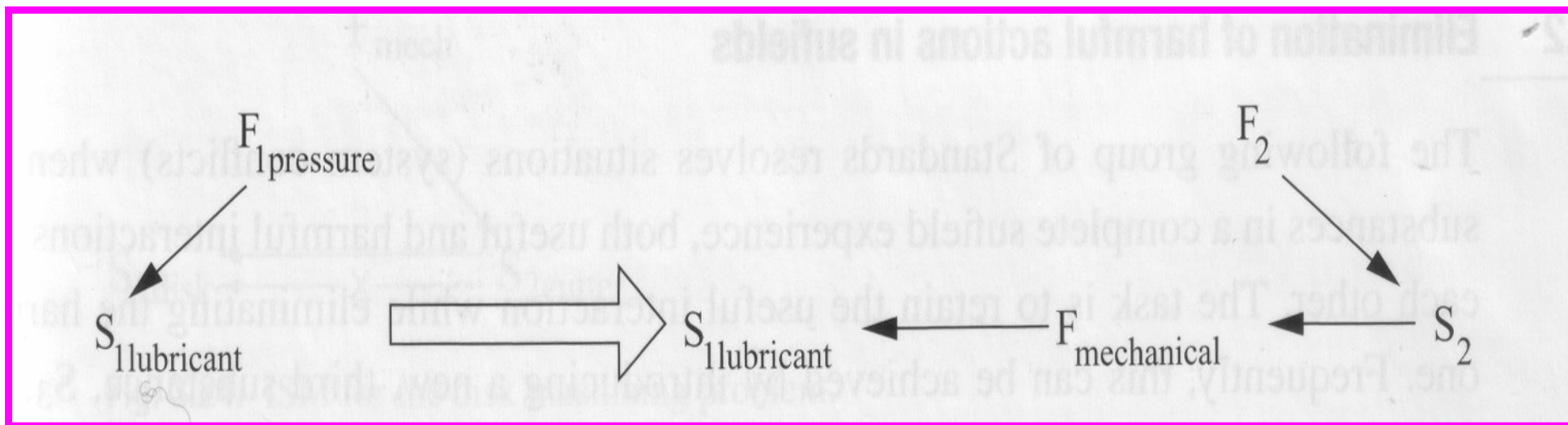
现状：采用压力实现润滑液的流动。

原因：没有合适的工具。



例1 完善具有不完整功能的系统（标准解1.1.1）

按标准解1.1.1要引入 $F_2 \rightarrow S_2$ ，施加机械作用于 S_1 （lubricant）上。如图所示：

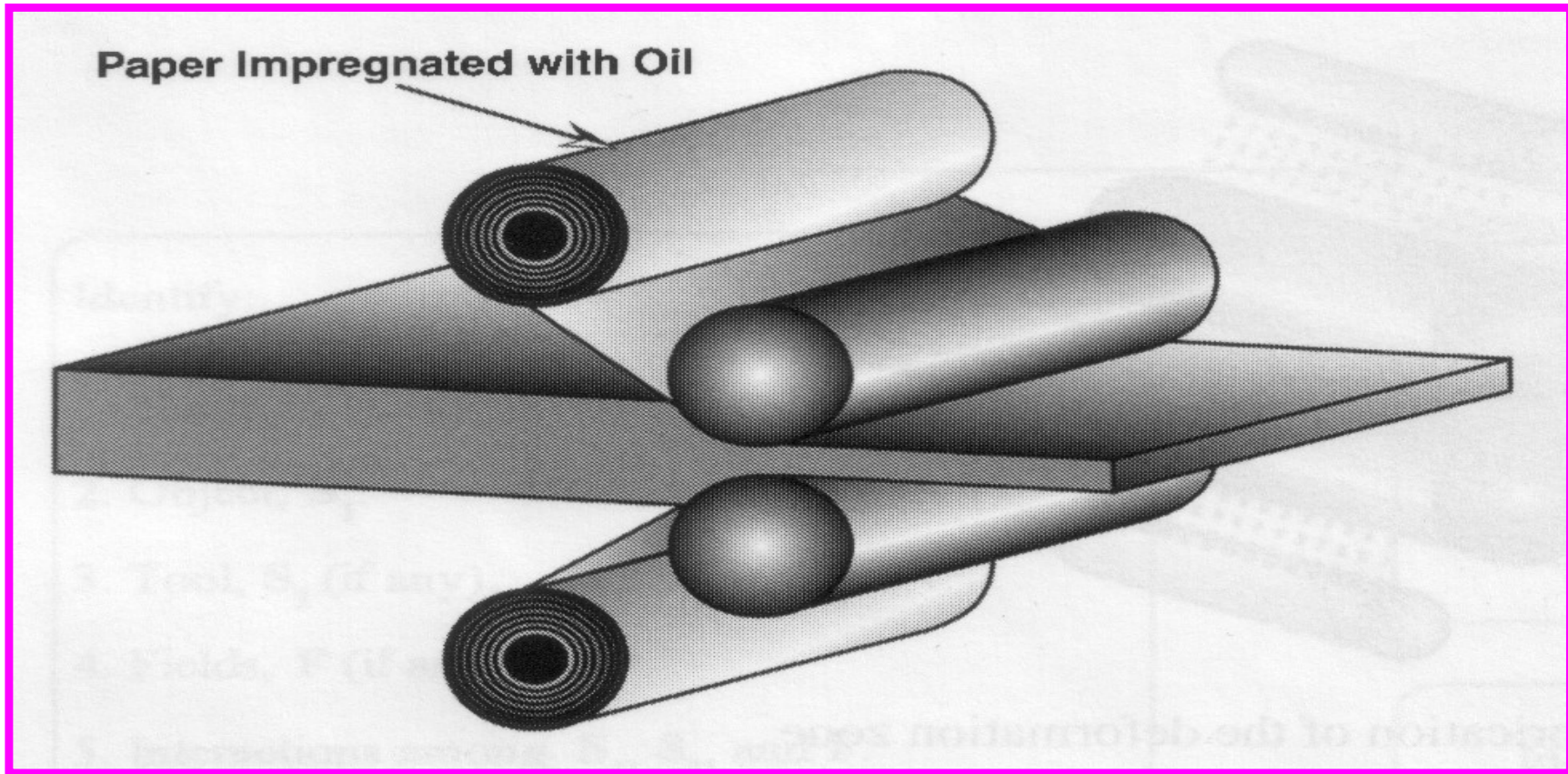


要引入 S_2 ，由 S_2 施加 S_1 ，但 S_2 不能干扰轧制过程。即， S_2 在变形区施加 S_1 的同时，要消失。

F_2 最好采用系统可用资源。轧制过程中的机械场及热场是可用资源。

例 完善具有不完整功能的系统（标准解1.1.1）

解：充满润滑液的纸被进给到辊子与金属带之间，纸在高温下燃烧，在扎制区均匀留下润滑液。



八、资源分析



资源 就是一切可被人类开发和利用的物质、能量和信息的总和（客观存在）。或者说资源是指有用的但是还没有被利用的东西

如：完成（任务/功能），用了（...资源）

- 在TRIZ中，创造性的利用系统中的可用资源，增加系统的理想化水平，是发明问题解决的重要里程碑。

$$\text{理想度} = \frac{\sum \text{有用功能}}{\sum \text{有害作用} + \text{COST}}$$



有害功能和成本



0

有用功能



∞

资源的分类



序号	类 型	意 义
1	物质资源	系统内及超系统的任何材料或物质
2	能量资源	系统中或超系统中任何可用的场或能量流
3	信息资源	系统中累积的任何知识、信息、技能
4	时间资源	在系统的各种流程、操作过程中，利用一些时间提供有用作用
5	空间资源	系统及周围可用的闲置空间
6	功能资源	利用系统的已有组件，产生新的功能

九 TRIZ在国内外的应用



应用领域日趋拓展：

- **前苏联的军工、航天等领域**
- **当今的航空、航天、船舶、兵器、汽车、铁道、机械制造、石化、水电能源、通信、电子、土木建筑、轻工、家电、生物医学、商业动作、企业管理、社会等领域**

壳牌SHELL国际开发与生产公司（SIEP）是五大石油巨头之一，隶属于皇家荷兰壳牌集团，每年销售额是1800亿美元，员工超过10万。长期从事勘探和储备油田的管理。勘探和生产是石油企业的基础，为了保证竞争力，Shell持续改进产品的性能以降低勘探成本，增大钻探效益。1996年开始引入TRIZ，广泛地加快了发明创新的过程，已经将TRIZ应用来预测下一代Shell超深水钻技术。

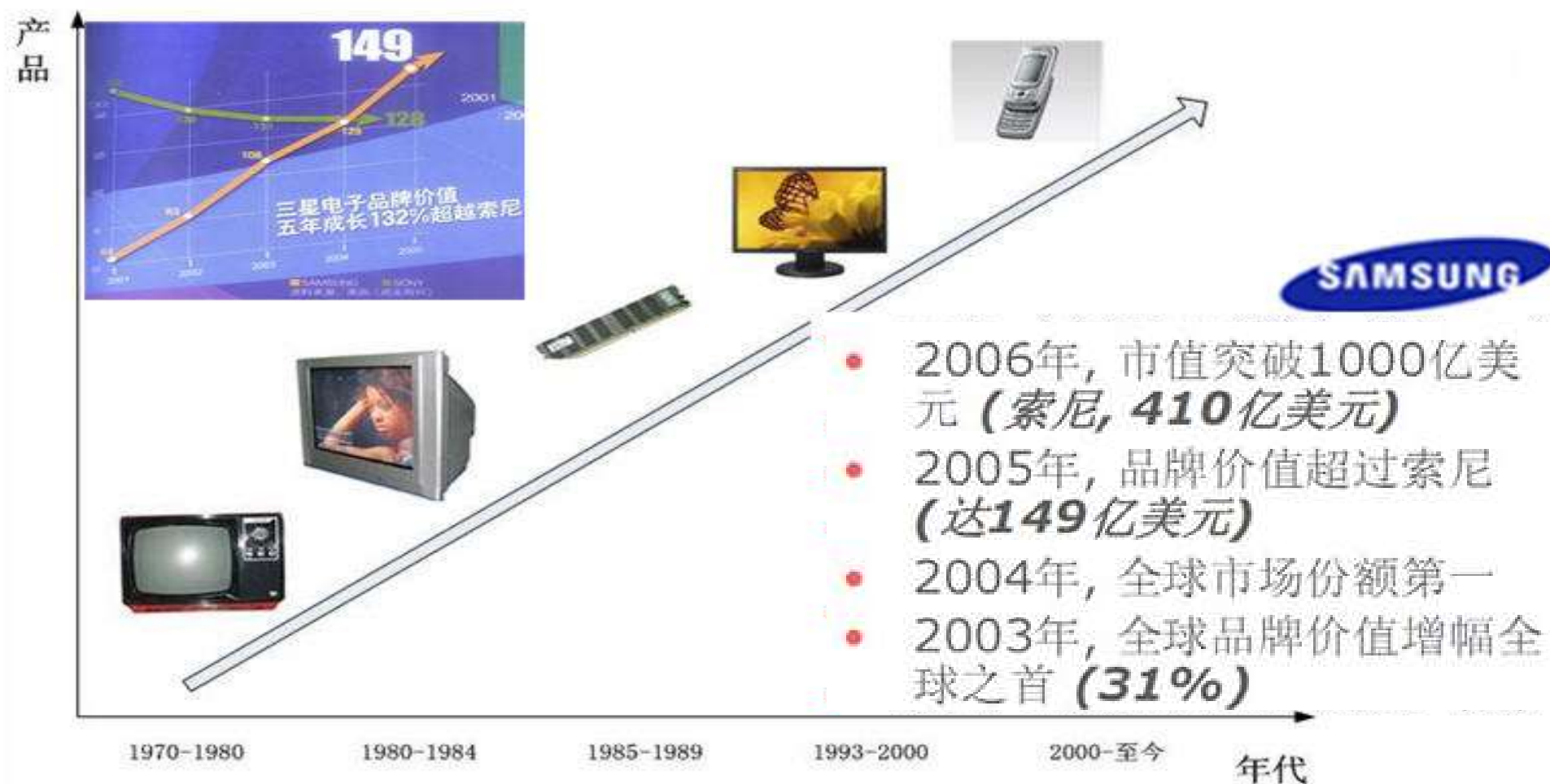
TRIZ在国内外的应用



TRIZ理论的积极践行者和最大受益者

世界知名企业：三星电子

— 从“技术跟随者”到“行业领跑者”



- 对读写CD/DVD的光盘头部件进行创新设计，减少部件数量和制造成本使三星的CD - DVD驱动器节省了7770万美元，同



TRIZ在国内外的应用



三星电子专利授权量的增长（数据来源：www.uspto.gov）

- 2008年，每4个专利中有1个直接来自TRIZ的应用

年份	美国发明专利授权数	企业应用
2005	1,641	5
2004	1,604	6
2003	1,313	9
2002	1,328	11
2001	1,450	5
2000	1,441	4
1999	1,545	4
1998	1,304	6
1997	582	17

TRIZ帮助波音赢得16亿美元空中加油机订单

- 25名前苏联TRIZ专家对450名工程师进行两星期培训加讨论，“困扰了几个研发小组长达数年的一些难题，找到了完美的解决方案。”
- 经论证，无须开发新的加油机，可直接改装波音767机型。



TRIZ在国内外的应用

国外知名企业的典型应用

xerox



SAMSUNG



LG

hp HEWLETT®
PACKARD



GM

TOYOTA

BOEING



NISSAN

P&G



Johnson & Johnson
强生

SIEMENS

MITSUBISHI

FUJIFILM

SONY

Panasonic
ideas for life

HITACHI
Inspire the Next

TRIZ在国内外的应用



国内知名企业的典型应用

ZTE中兴



杭州应用声学研究所
HANGZHOU APPLIED ACOUSTICS RESEARCH INSTITUTE



核工业理化工程研究院



中航601等研究所



203等研究所



692等单位



铁道第二勘察设计院
THE SECOND RAILWAYS SURVEY & DESIGN INSTITUTE



大庆油田有限责任公司

702, 710, 712, 713, 726等研究所



中国船舶重工集团公司



70, 715、201等研究所



中国船舶工业集团公司

China State Shipbuilding Corporation

船舶系统工程部等



据不完全统计，应用TRIZ理论与方法，可以增加80%~100%的专利数量并提高专利质量；可以提高60%~70%的新产品开发效率；可以缩短产品上市时间50%。

- ❖ **CAI**——将发明问题解决理论、本体论、现代设计方法学、语义处理技术和计算机软件技术融为一体的技术
- ❖ 指导人们分析问题、发现问题、解决问题、最终实现技术创新
- ❖ 有效进行知识管理和再利用，辅助完成专利申请准备的诸多工作

- 1、**Goldfire Innovator**, 美国Invention Machine公司产品世界500强很多都应用该产品, MIT已将该软件用于教学
- 2、**Innovation Work Bench (IWB)**, 美国Ideation International 公司产品。该公司是著名的TRIZ咨询公司自称是美国TRIZ理论研究中心
- 3、**Trisolver**, 德国TriSolver GmbH & Co. KG公司产品。该公司是成立于1997年的咨询公司, 1998年开发出第1版软件
- 4、**Creax**, 比利时CREAX NV- Mik公司产品。该软件是依托英国TRIZ理论与方法研究成果开发的软件产品
- 5、**Pro/Inovator**, IWINT公司产品。该公司总部在美国, 在中国的公司是北京亿维讯软件技术有限公司
- 6、**Invention Tool**, 河北工业大学创新设计研究所开发